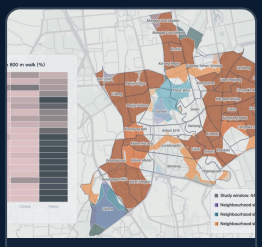
MapX

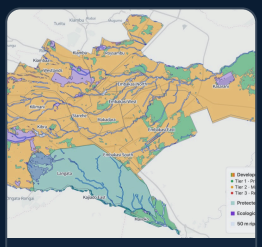
MapX 内置场景 · 城乡规划

场景手册

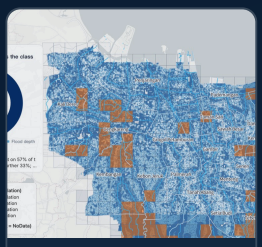
六大城乡规划场景：研究设计、数据与方法



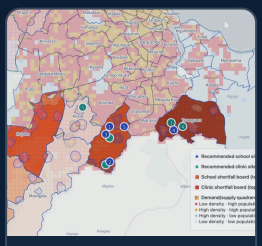
15 分钟生活圈覆盖



开发适宜性基础评价



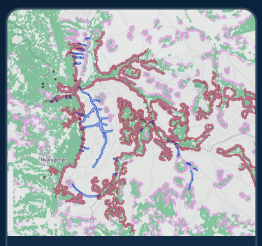
资源环境承载能力评价



公共服务设施选址



城市增长与建成区扩张



用地冲突与生态约束核查

目录

前言 3

01 **15 分钟生活圈覆盖** 雅加达 4

步行范围内谁被学校、医疗与绿地覆盖，谁没有被覆盖

02 **开发适宜性基础评价** 内罗毕 12

在生态、坡度与洪涝硬约束之后，哪些地方可以建设

03 **资源环境承载能力评价** 雅加达 19

在水资源、气候与洪涝约束下还能承载多少开发

04 **公共服务设施选址** 达累斯萨拉姆 26

缺口在哪里，哪些候选位置能补上

05 **城市增长与建成区扩张** 河内 33

建成区扩张有多快、往哪个方向、是否集约

06 **用地冲突与生态约束核查** 基加利 40

建设与生态空间、陡坡、河道岸线在哪里冲突

附录 47

FOREWORD

前言

MapX 是一个运行在浏览器里的 AI 空间分析平台：接入数据、用自然语言提问，平台会自动选择并执行合适的空间算子，几秒内把结果渲染成可交互的地图图层 —— 不需要安装 GIS 软件，也不需要数周的专业培训。

数据接入、空间分析、样式编辑、图表、报告、分享与协作，都在同一个项目里完成；开发者还可以通过 REST API、CLI、MCP 与 Skill 把同样的能力接进自己的产品。本手册收录的六个场景，是体验这套能力最快的入口。



MapX 平台分析流程

本手册收录什么

本手册收录 MapX 内置的六个城乡规划场景。每个场景一章，结构一致：它回答的规划问题、自带的数据、研究怎么做、运行场景的步骤、一次示例运行的产出。

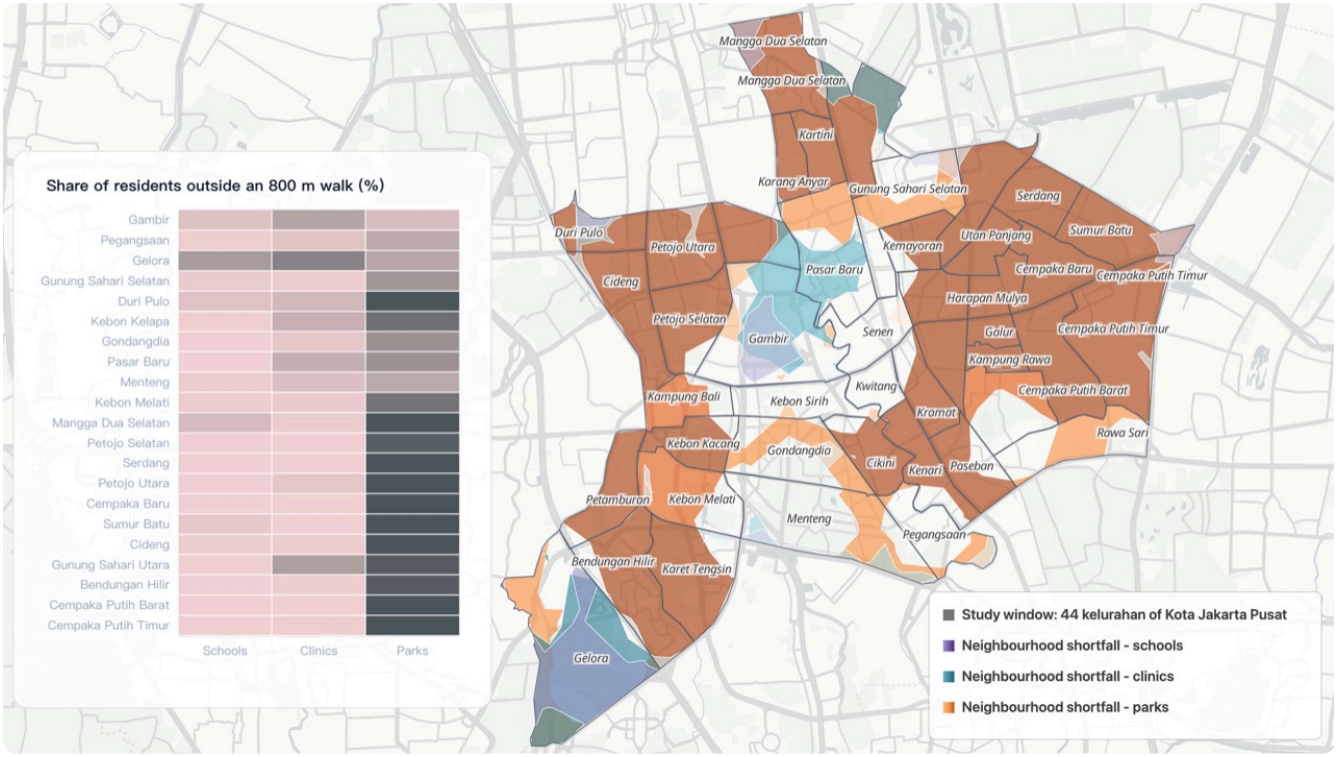
场景类型	场景（研究区）	解决问题	产出成果	平台求解时间
公共服务	15 分钟生活圈覆盖（雅加达）	步行范围内谁被学校、医疗与绿地覆盖，谁没有被覆盖	三类缺口图层、街区综合表、榜单与热力图、报告	约 1 小时
规划评估	开发适宜性基础评价（内罗毕）	在生态、坡度与洪涝硬约束之后，哪些地方可以建设	适宜性分级、约束图层、承载规模表、图表与报告	约 1 小时
规划评估	资源环境承载能力评价（雅加达）	在水资源、气候与洪涝约束下还能承载多少开发	承载能力分级、超载格网、限制因子表、图表与报告	约 1 小时
公共服务	公共服务设施选址（达累斯萨拉姆）	缺口在哪里，哪些候选位置能补上	缺口榜单、候选格网、推荐点位、边际覆盖曲线与报告	约 1 小时
城市监测	城市增长与建成区扩张（河内）	建成区扩张有多快、往哪个方向、是否集约	扩张形态图层、分期指标表、四象限格网、图表与报告	约 1 小时
生态核查	用地冲突与生态约束核查（基加利）	建设与生态空间、陡坡、河道岸线在哪里冲突	四类冲突图层、最差斑块榜单、暴露人口格网与报告	约 1 小时

平台求解时间为示例运行的经验估算（含计划确认、分析运行与报告生成）；传统 GIS 流程完成同类研究通常需要数人日至数周。

场景 01 · SCENARIO 01

15 分钟生活圈覆盖 雅加达

审计雅加达中心城区谁能在 800 米步行范围内到达学校、诊所与公园，排出缺口最大的街区，并给出可达性评分。



雅加达生活圈场景的最终效果：三类街区缺口色带、ADM4 边界与钉住的三类对比热力图

本章速览

研究区 **雅加达**	入口图层 **7 层**
主要方法 **步行服务区 · 缺口人口 · 2SFCA 可达性**	核心交付 **三类缺口图层、街区综合表、榜单与热力图、报告**

15 分钟生活圈覆盖衡量规划中最日常的一面：**谁能步行到达学校、诊所与公园，哪些街区的缺口最大。**它是 15 分钟生活圈审计在 MapX 上的实现，并且刻意给出两把尺子 —— 覆盖与可达性 —— 而不是一个综合分。

场景包含什么

7 个准备好的图层覆盖雅加达；场景的默认研究窗口是雅加达中区（Kota Jakarta Pusat）。

图层	数据	在研究里的角色
教育设施	OSM 教育 POI（全市 7,470 点）	教育服务圈的供给
医疗设施	Healthsites.io（全市 2,447 点）	医疗服务圈的供给
路网	Overture 交通网络	计算服务区的步行网络
行政边界	46 个 kecamatan（ADM3）	城区口径与归属
绿地与公园	OSM 绿地 3,942 面	目的地公园集合的来源
街区边界	kelurahan（ADM4）；研究区内 44 个，平均 1.09 平方公里	被排名、被点名的评价单元
人口	WorldPop，100 米	可能落在圈外的居民

*以上图层来自**内置数据**目录、自带来源与署名，且不只覆盖雅加达：目录按同一口径提供全球与更多城市的同名数据 —— 换上新区域、加入同名条目，本章的方法链即可直接复用，几分钟内把本案例拓展到你的城市。*

研究怎么做

阶段	回答什么	MapX 跑什么	产出
1. 覆盖审计	每个街区有多少人落在步行圈外？	属性筛选、叠加裁剪/融合/擦除、800 米网络服务区、分区统计、字段计算	三类缺口图层，带 `gap_sum` 与居民占比列
2. 配置均衡	哪些街区缺一类、两类或全部三类设施？	分区汇总串接、叠加融合/擦除	街区综合表：人口、覆盖类别数 0–3、三列缺口人数
3. 可达性诊断	即使在圈内，哪里的供给最紧张？	2SFCA 可达性、Top N 排名、标注锚点、图表	各类缺口前十榜单、分类可达性分数与钉住的热力图

整体来看，研究先为教育、医疗与公园三类设施分别计算步行服务区，与街区人口叠加得到三类「圈外居民」缺口图层；再把三类缺口汇总成一张街区综合表，排出缺口最大的街区；最后用 2SFCA 可达性衡量圈内供给是否紧张，与覆盖缺口互相印证，产出榜单、热力图与报告。

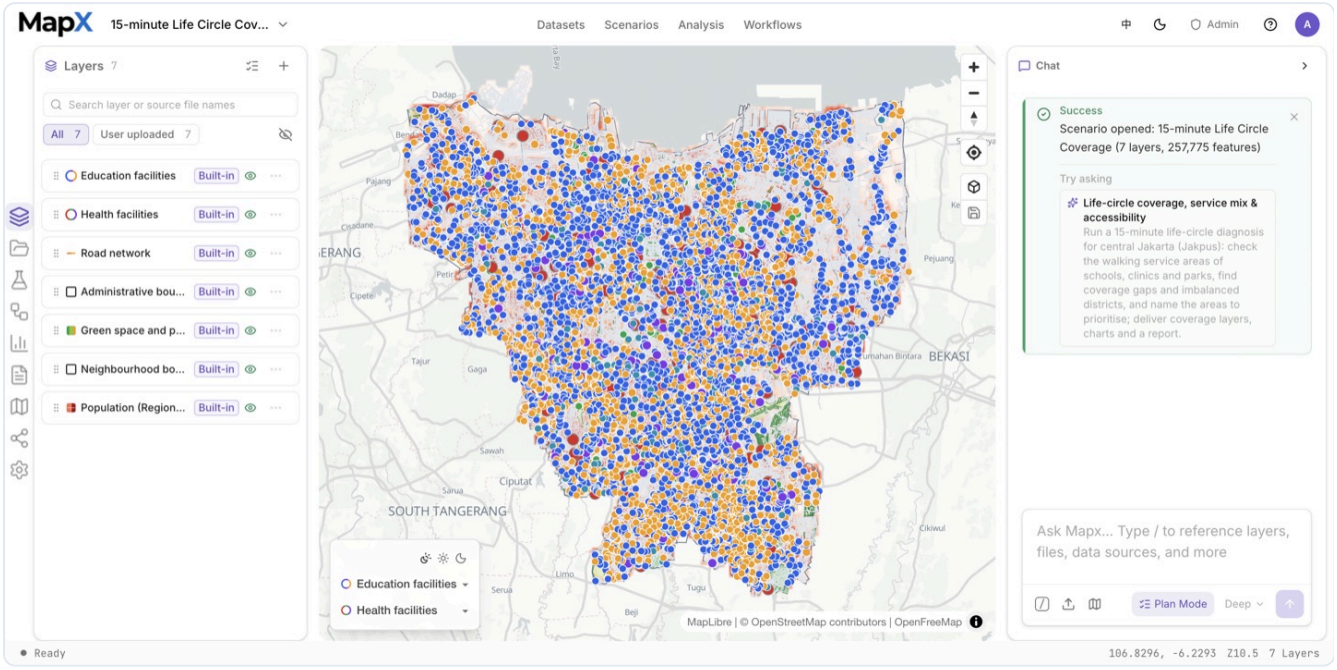
运行场景

下面的截图来自该场景的参考工作区。每一步都点名它用到的平台界面，你可以在自己的项目里照着走一遍。

> **建议提问**
>
> *「在雅加达中心城区（Jakpus）做一次 15 分钟生活圈诊断：以教育、医疗与公园绿地的步行服务范围为主，找出覆盖盲区与配置不均衡的街区，指出优先补设施的区域，交付覆盖图层、图表与评估报告。」*

1. 打开场景

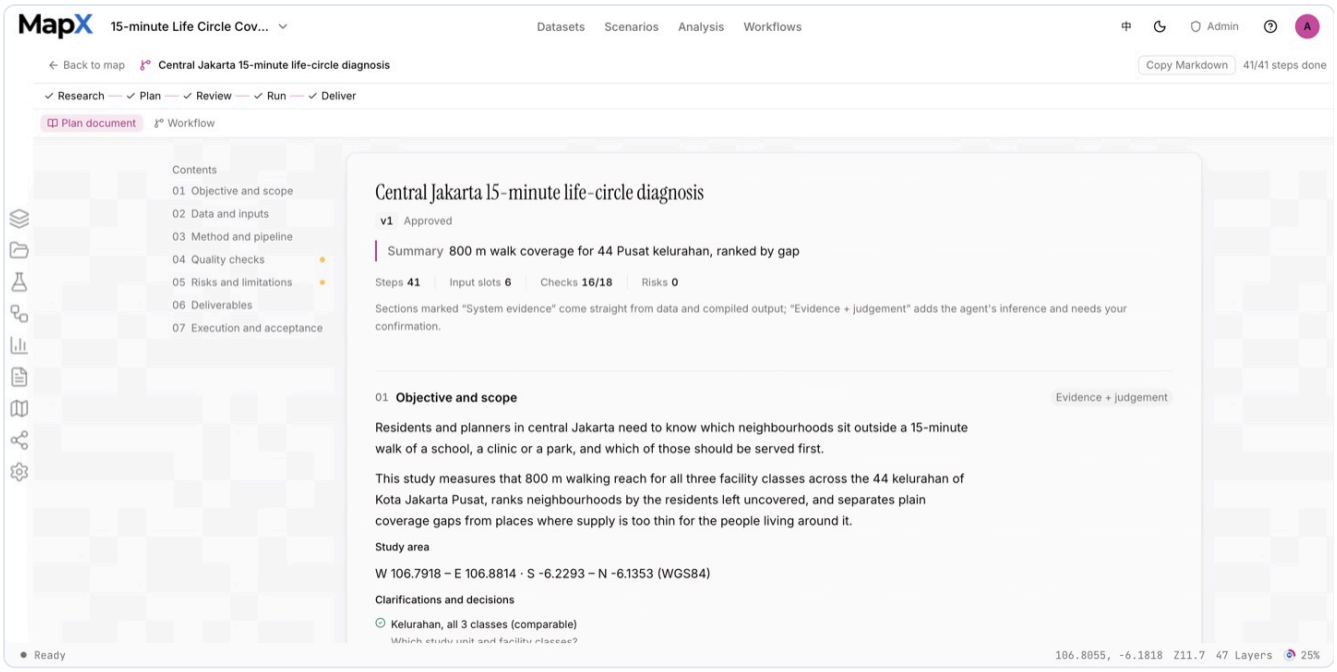
在顶部菜单打开**场景**，选中这张卡片，点**打开场景**。整包数据一次性导入：每个图层都带着默认样式、图例、来源与署名，相机自动飞到研究区。动手提问之前，可以先在**图层面板**里逐层开关，看清场景带了什么。



在新项目里打开雅加达场景：整包图层导入完成，图层面板展开，对话面板显示导入成功与建议提问

2. 用建议提问，先看计划

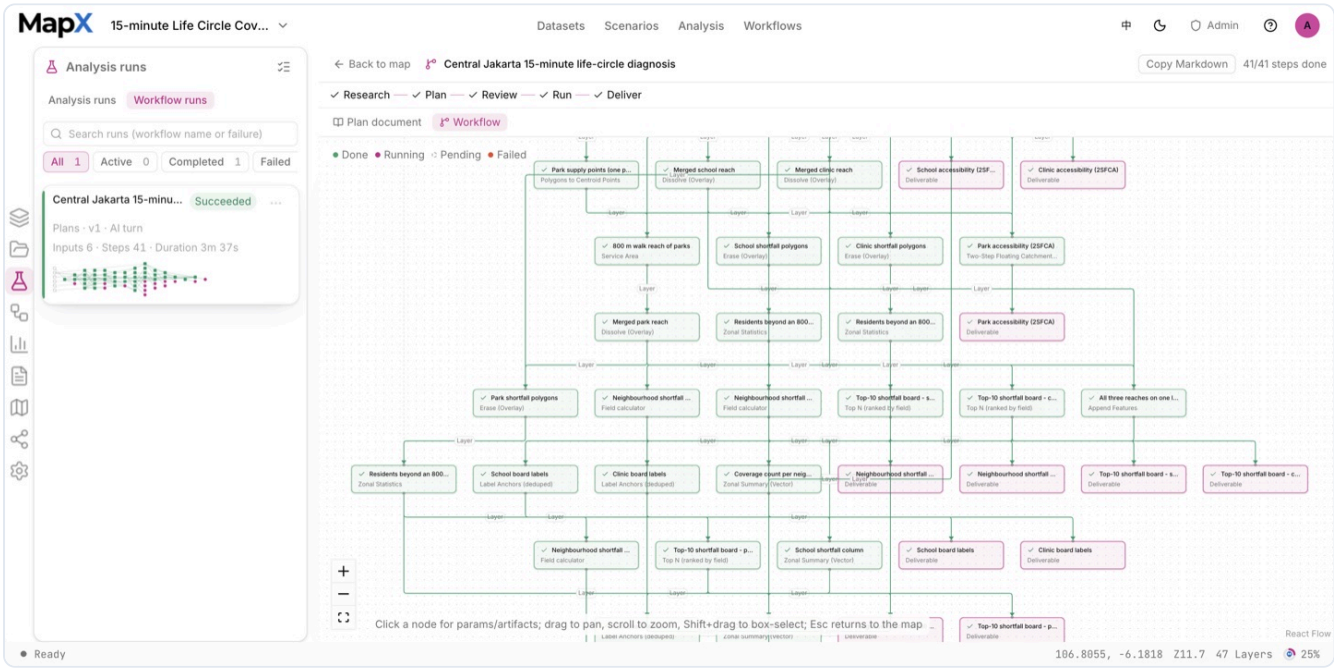
发送上方**建议提问**框里的问题，或改几个字再发。**计划模式**会问清真正改变答案的四个决策 —— 研究单元、步行半径、供给假设与交付物 —— 其余口径（包括公园定义）在计划书里直接冻结。



雅加达的计划书全宽视图：两侧面板收起，计划章节与决策记录完整可读

3. 批准计划，运行分析

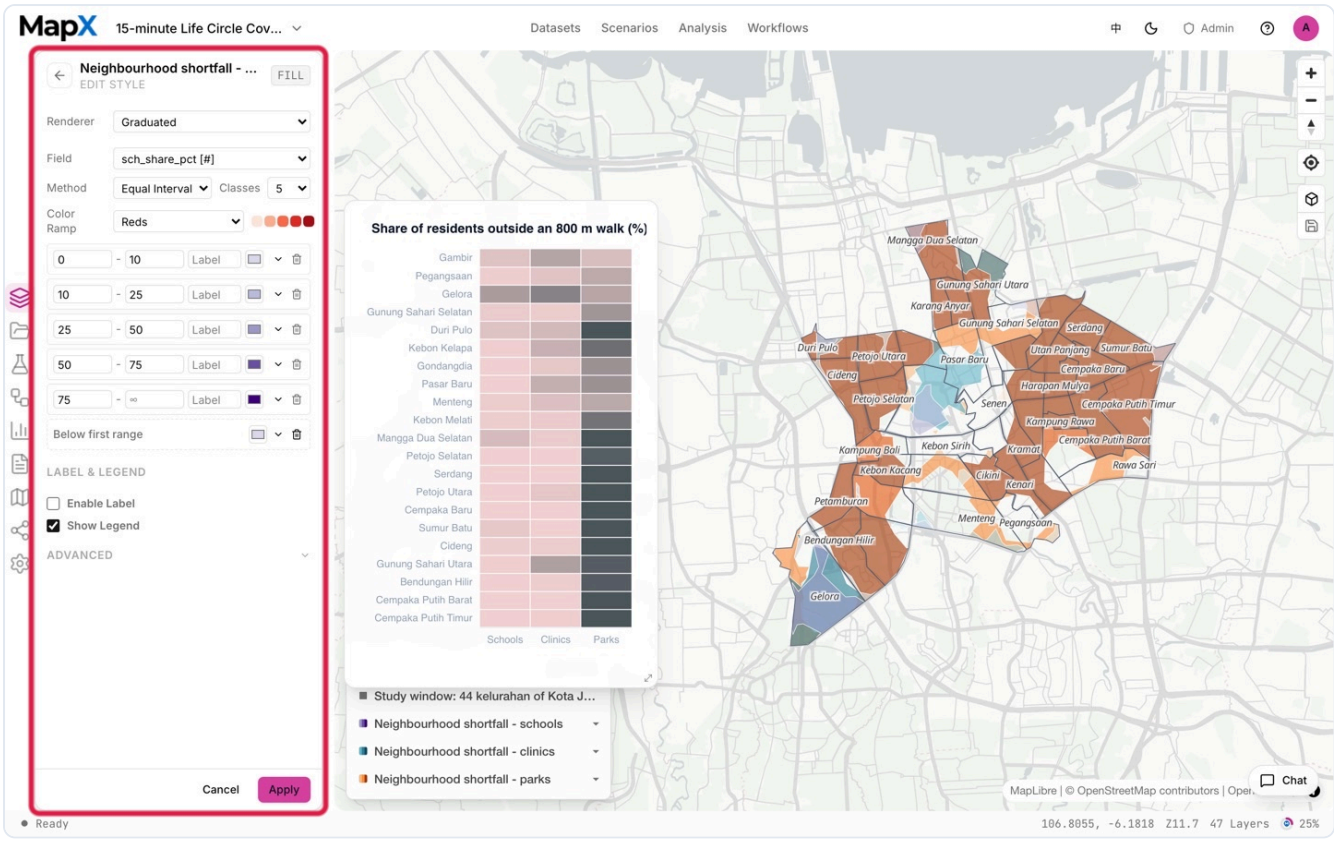
运行链用属性筛选、裁剪与擦除划定研究区，用网络**服务区**为三类设施各算 800 米步行圈，用分区统计数出圈外居民，用字段计算得到缺口占比，再跑 2SFCA 可达性并把结果串成一张街区综合表。图上能同时看到三类设施的分支。左侧**分析**面板保留每一次运行的算子、输入、参数与结果图层。



雅加达场景的分析视图：左侧分析面板列出每次算子运行，中间是可视化的 workflow 图

4. 在地图上精修样式

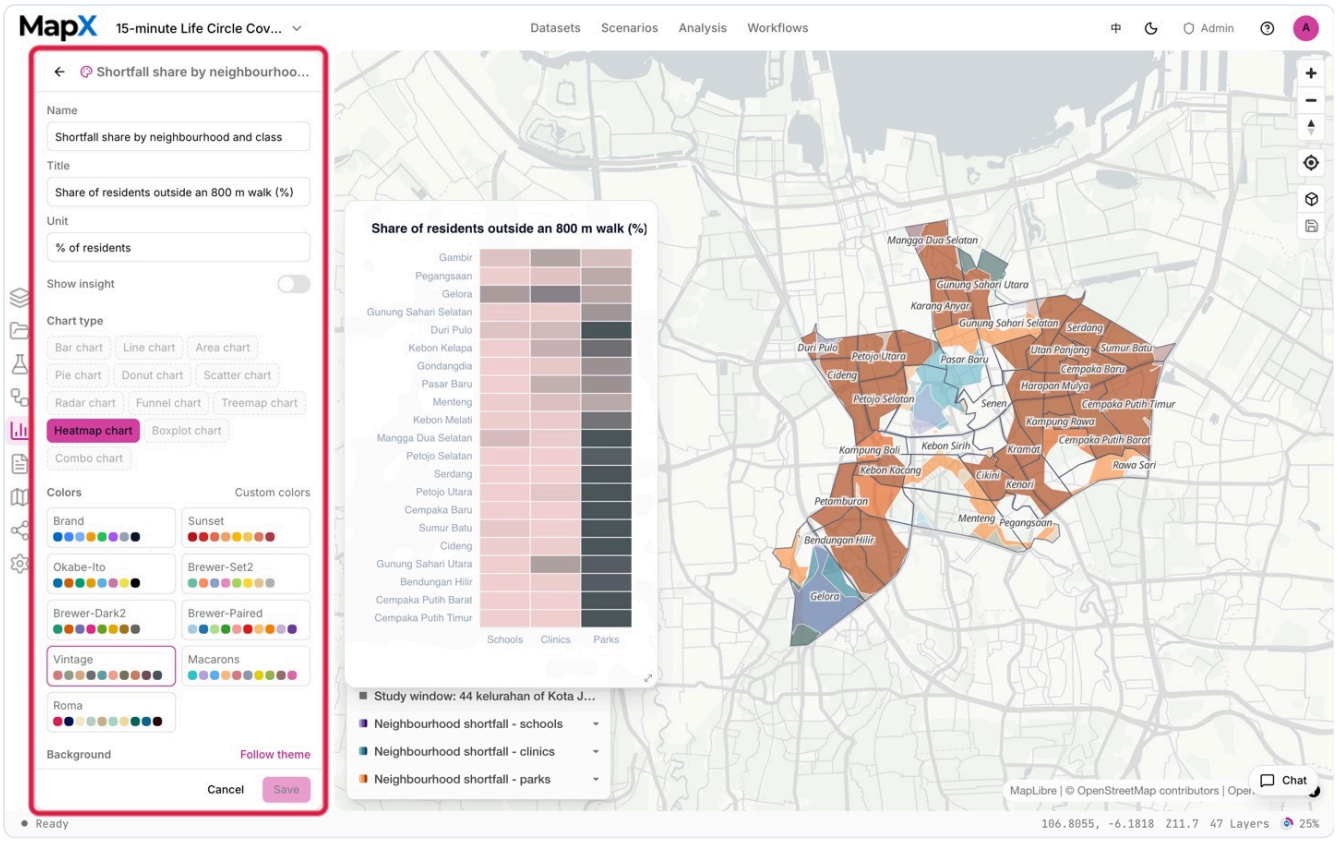
三条缺口色带共用一套断点，深紫与深青代表同样的居民占比；ADM4 边界压在色带上方并带街区标注，空白表示落在步行圈内。



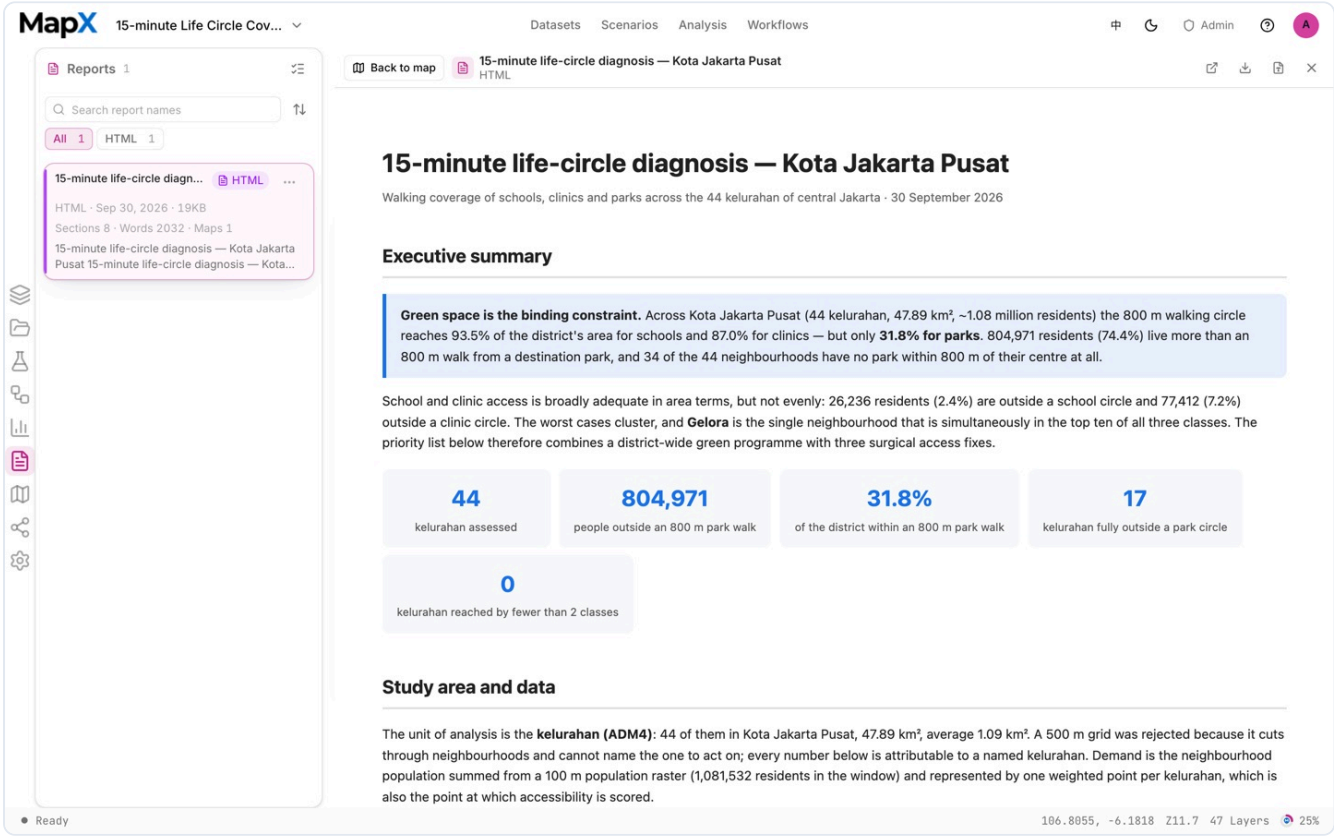
成果图层的样式编辑器：分段渲染的分级色彩与标注设置，红框标出图层编辑面板

5. 变成图表与报告

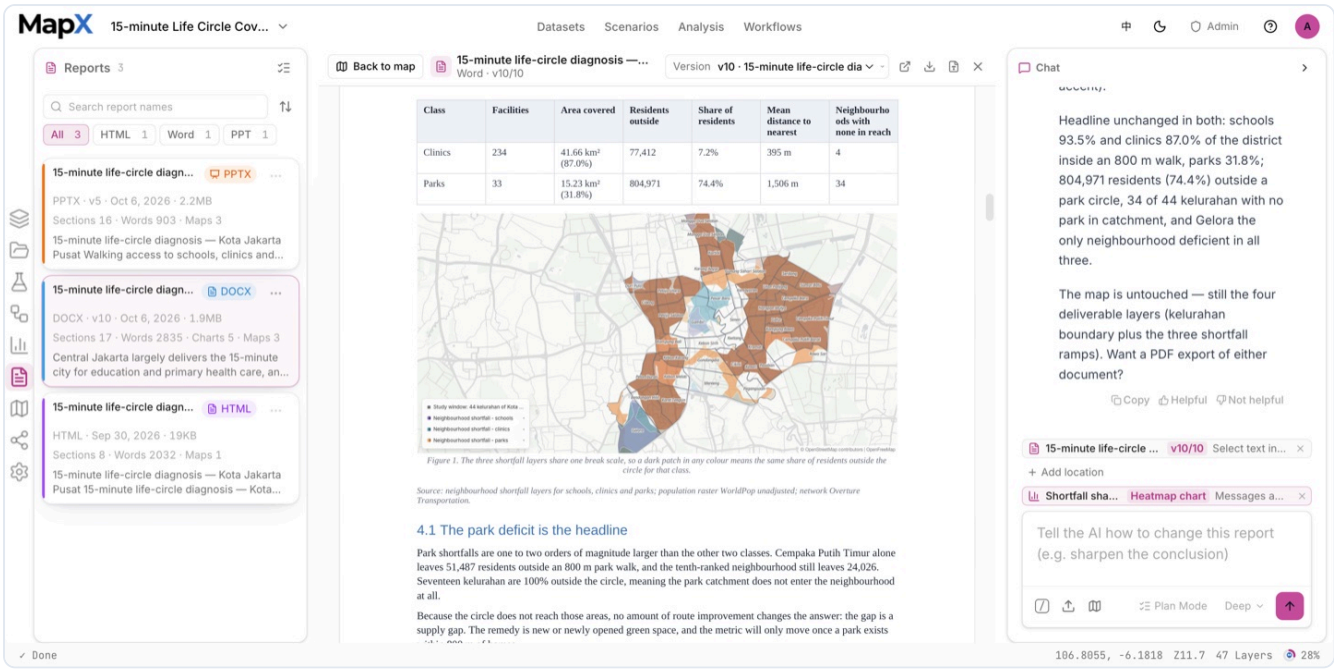
运行产出分类排行、三类对比与一张街区 × 三类热力图，热力图可以钉在地图上边平移边看。**报告** 点名优先补设施的街区，并写明半径、公园口径与注意事项。同一次运行也可以生成 Word 报告用于正式提交，或生成 PPT 演示文稿用于汇报。



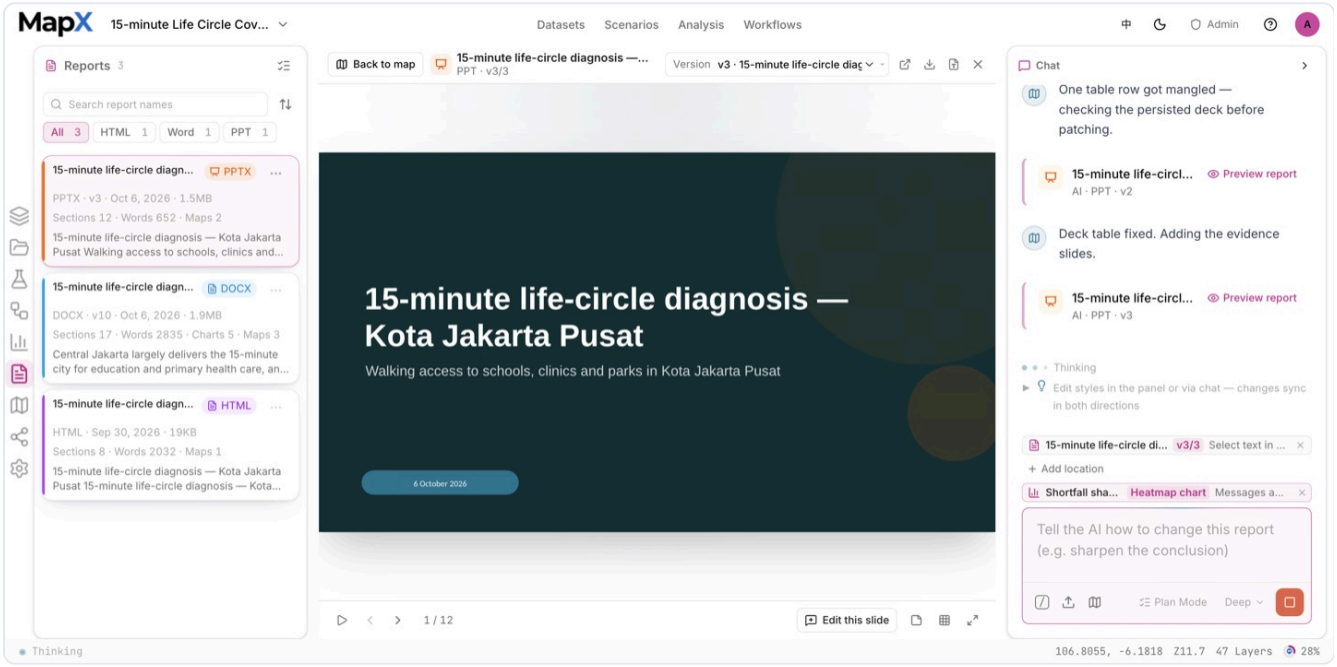
该场景的图表在图表编辑器里打开，红框标出图表编辑区



场景报告在报告画布中打开：执行摘要、图表与内嵌地图



同一份报告的 Word 版本：文档预览里包含汇总表、内嵌地图图版与文字分析



由本次运行生成的 PPT 演示文稿：封面幻灯片预览，左侧面板列出报告的各个版本

示例产出

> **说明**
>
> 上面的截图来自一次示例运行（默认参数、随包数据版本），只用于展示交付物的形态，不代表你运行后的结果。

一次运行交付的是一套有名字、可复用的成果，而不是一张地图：

- **图层** —— 教育、医疗、公园三类街区缺口图层，可达性评分，前十榜单，街区综合表图层，以及带标注的边界。
- **表格** —— 含人口、覆盖类别数与三类缺口列的街区综合表，以及各类排行榜单。
- **图表** —— 三张分类排行、一张三类对比与一张热力图，可改样式、可钉到地图。
- **报告** —— 写明优先街区、半径、公园口径与覆盖注意事项的诊断文档。

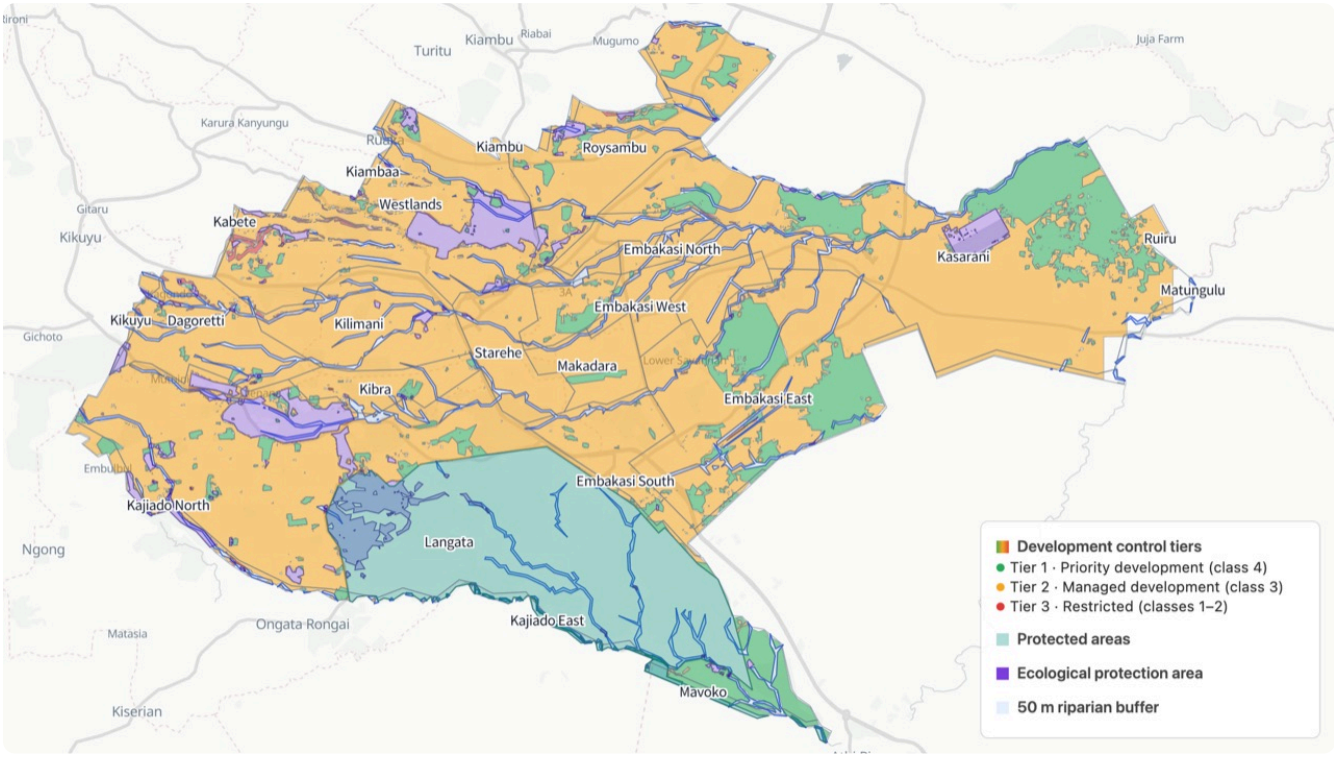
交付图层的命名会跟随运行语言，但这套交付物组合是稳定的，可以直接用来规划一次成果交接。

在 **app.mapxagent.com** 的场景目录打开「15 分钟生活圈覆盖」，用建议提问直接开始你的研究。

场景 02 · SCENARIO 02

开发适宜性基础评价 内罗毕

在内罗毕识别生态、地形与洪涝硬约束，对剩余空间做建设适宜性分级与承载规模估算，最后提出开发边界与分级管控建议。



内罗毕场景的最终效果：开发管控分区叠加在生态保护面、保护地与 50 米滨水缓冲之上

本章速览

研究区 **内罗毕**	入口图层 **8 层**
主要方法 **硬约束筛选 · 加权叠加 · 承载规模估算**	核心交付 **适宜性分级、约束图层、承载规模表、图表与报告**

开发适宜性基础评价回答任何增长计划的第一问：**在生态、地形与洪涝约束之下，这座城市能在哪里建设、还能承载多少**。它沿用国土空间规划「双评价」的推进逻辑 —— 先识别硬约束，再做适宜性分级与承载规模，最后落到开发边界与分级管控。

场景包含什么

打开场景会把为内罗毕窗口准备好的 8 个图层导入项目。每个图层都来自**内置数据**目录，自带默认样式、图例、来源、许可与署名。

图层	数据	在研究里的角色
路网	OSM 52,642 条线	现状城镇骨架；判断开发边界与「填充还是外扩」的参照
水系	OSM 718 条线	50 米滨水缓冲的来源
行政边界	26 个 ADM3 单元（geoBoundaries）	归属、汇总表与地图标注
保护地约束	Overture 肯尼亚全域 379 件	生态禁止建设区的一部分
DEM	Copernicus DEM GLO-30，30 米（1,459–1,954 米）	坡度分级
土地覆盖	Esri Sentinel-2 2020，10 米 9 类（建成区占 57%）	生态类与现状建成区
洪涝危险	WRI Aqueduct，1 公里	洪泛滩地避让线
人口	GHS-POP，1 公里	承载规模对照的现状人口

*以上图层来自**内置数据**目录、自带来源与署名，且不只覆盖内罗毕：目录按同一口径提供全球与更多城市的同名数据 —— 换上新区域、加入同名条目，本章的方法链即可直接复用，几分钟内把本案例拓展到你的城市。*

图层顺序就是叠放顺序：点、线、面、栅格。8 个图层都会留在项目里供后续追问；只有上面图例中的成果层会被当作交付物来制图。

研究怎么做

方法是一条由三个规划问题组成的链条，每一步都对应确定性的**分析**算子，报告里的每个数字都能追溯到一次运行。

阶段	回答什么	MapX 跑什么	产出
1. 识别硬约束	哪些地方禁止建设?	坡度、重分类、缓冲、栅格计算、叠加擦除、栅格分类面积、分区统计	生态保护掩膜及其矢量面、50 米滨水缓冲、各类约束面积表
2. 分级与规模	剩余空间有多适宜、能承载多少人?	加权叠加（默认等权）、重分类、1 公里网格、分区统计	适宜性 1–4 级、每个评价单元的人口、分类面积与承载规模表
3. 提出边界	开发边界划在哪，怎么分级管控?	栅格转面、叠加擦除与融合、分区汇总、标注锚点	开发管控分区（优先建设 / 引导建设 / 限制建设）、图表与报告

整体来看，研究先把「绝对不能建」的空间 —— 生态保护、陡坡与滨水缓冲 —— 从研究区里逐一扣除，再在剩余空间上用加权叠加分出四级适宜性、按评价单元估算可承载规模，最后把结果矢量化、归并成优先建设、引导建设与限制建设三级管控分区，并配好图表与报告。三个阶段共用同一条确定性算子链：前一阶段的产出图层就是后一阶段的输入。

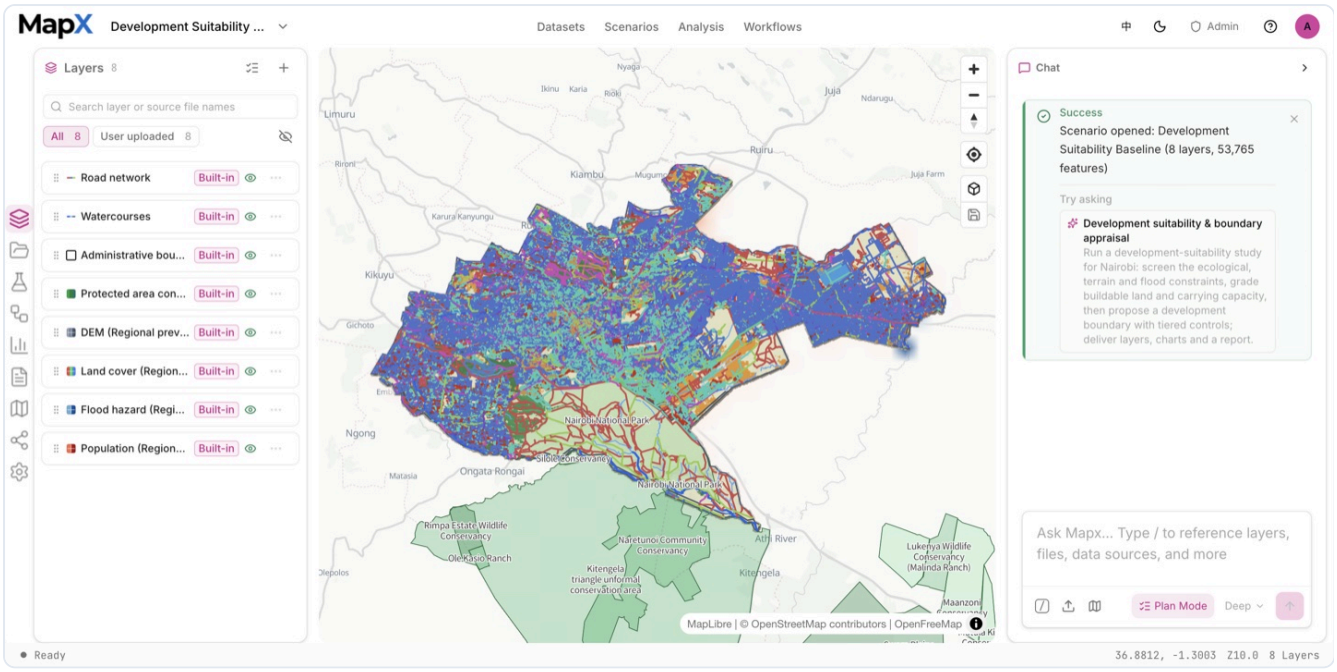
运行场景

下面的截图来自该场景的参考工作区。每一步都点名它用到的平台界面，你可以在自己的项目里照着走一遍。

> **建议提问**
>
> *「在内罗毕做一次开发适宜性评价：先识别生态保护、地形坡度与洪涝灾害等硬约束，再对剩余空间做建设适宜性分级并估算可承载规模，最后提出开发边界与分级管控建议，交付图层、图表与评估报告。」*

1. 打开场景

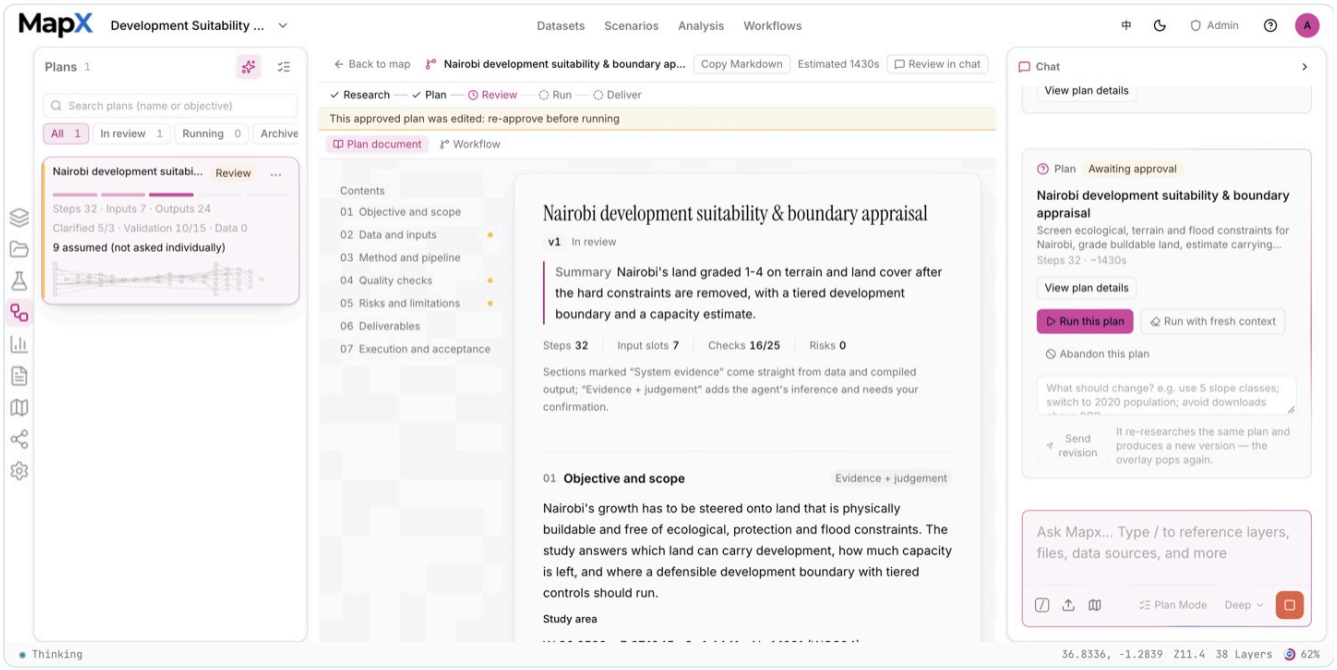
在顶部菜单打开**场景**，选中这张卡片，点**打开场景**。整包数据一次性导入：每个图层都带着默认样式、图例、来源与署名，相机自动飞到研究区。动手提问之前，可以先在**图层面板**里逐层开关，看清场景带了什么。



在新项目里打开内罗毕场景：整包图层导入完成，图层面板展开，对话面板显示导入成功与建议提问

2. 用建议提问，先看计划

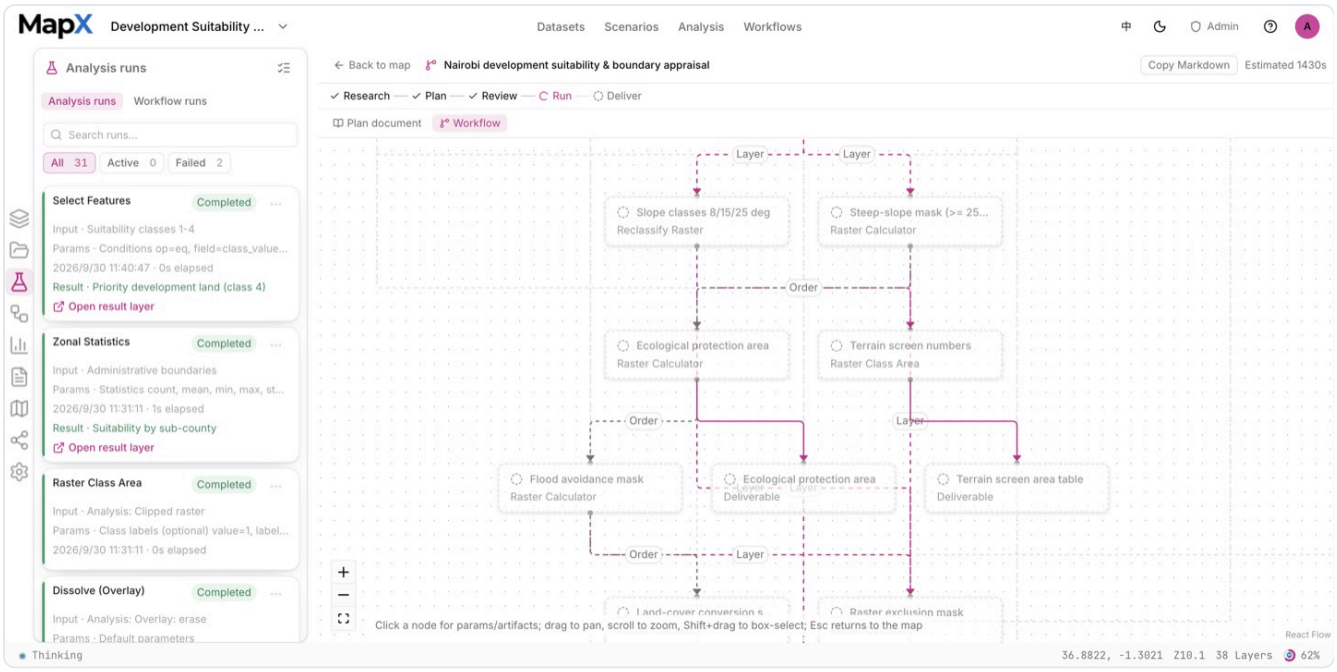
发送上方**建议提问**框里的问题，或改几个字再发。**计划模式**会先问清研究区与约束口径、生态掩膜是硬性排除还是分级因子，再把计划书写出来 —— 目标与范围、数据输入、方法与流程、质量检查、风险、交付物与执行安排。每一节都标注**系统证据**或**证据 + 判断**，所有假设在运行前一次列清。



内罗毕的计划书视图：左侧是计划列表，右侧对话面板显示待批准的计划卡片，计划章节与决策记录完整可读

3. 批准计划，运行分析

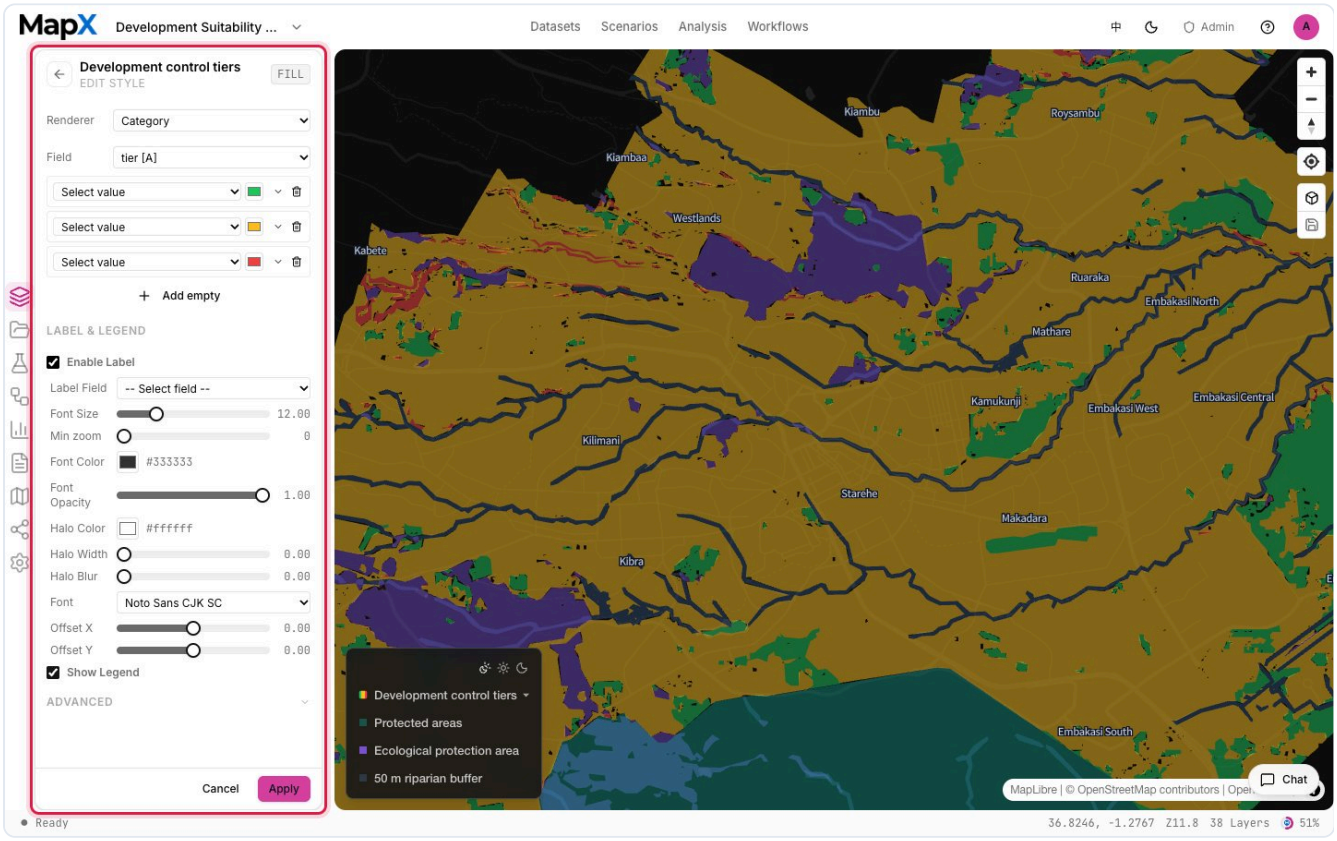
批准后，一条确定性**分析**链开始执行：坡度与重分类、栅格计算生成生态保护掩膜、沿水系缓冲、叠加擦除硬约束、1 公里评价网格与分区统计。**分析**面板保留每一次运行的算子、输入、参数、状态与结果图层，中间的 workflow 图把整条链可视化，报告里的每个数字都能回溯到某一步。



内罗毕场景的分析视图：左侧分析面板列出每次算子运行，中间是可视化的 workflow 图

4. 在地图上精修样式

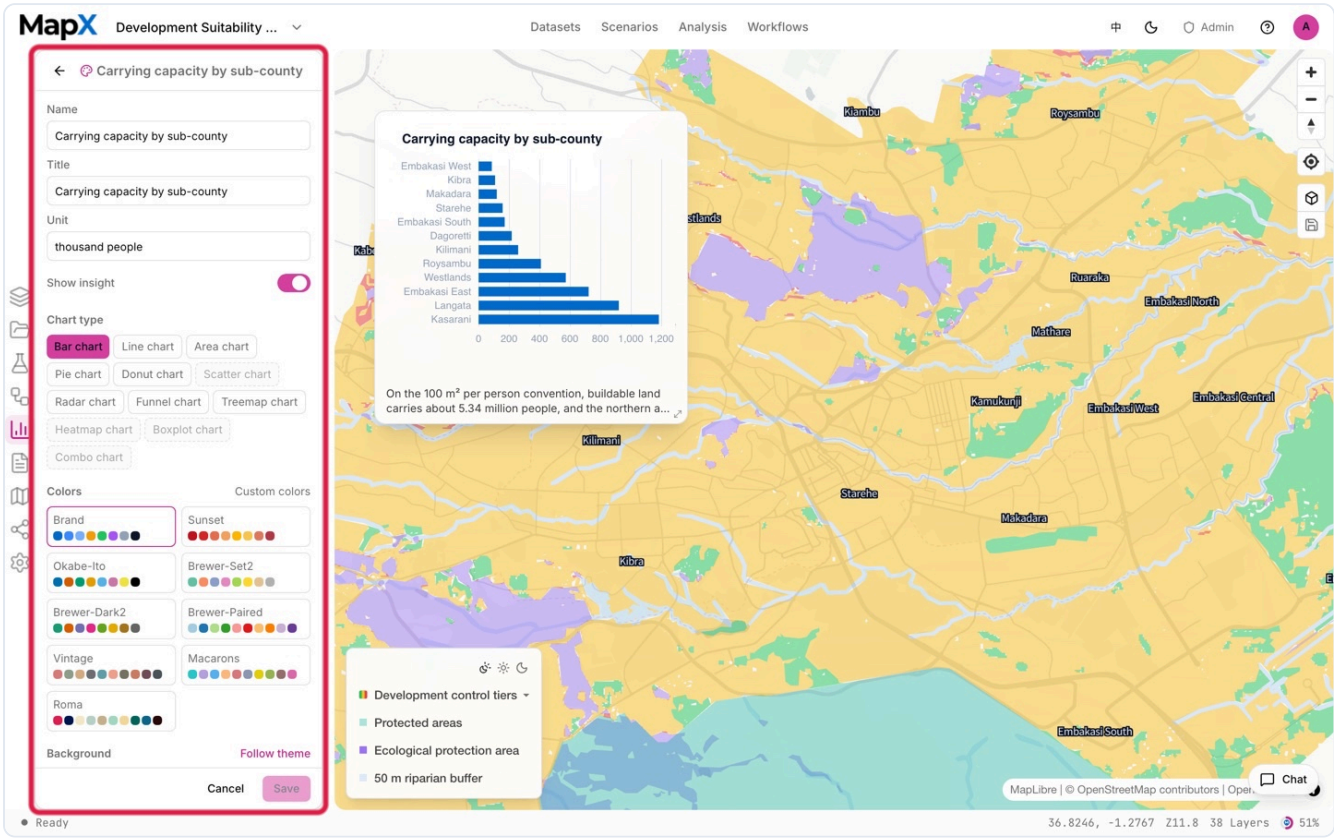
图层导入时就带着样式，**图层样式编辑器**让你不改代码就能调整渲染器、颜色、透明度、描边、标注与图例。开发管控分区保留人类可读的三级名称，标注来自独立的锚点层，约束层保持半透明，保证管控分区始终是最强信号。



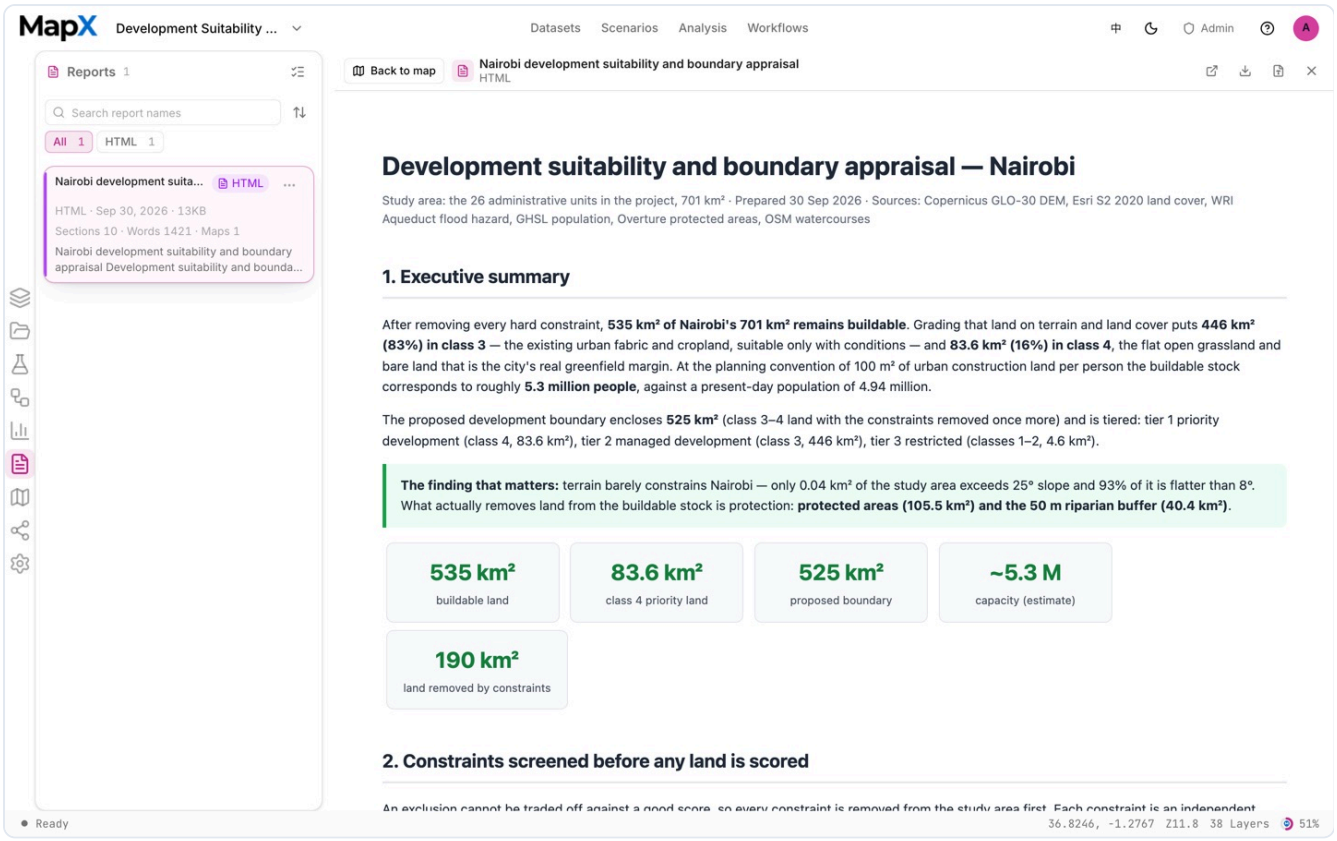
成果图层的样式编辑器：分段渲染的分级色彩与标注设置，红框标出图层编辑面板

5. 变成图表与报告

任何结果都能变成一张**图表** —— 环形图、饼图、条形图、热力图、组合图等，可调配色、坐标轴，还可以钉在地图上。**报告** 画布再把地图、图表与表格合成一份可预览、可修改、可导出的文档；同一次运行也可以生成 Word 报告，用于正式提交。



该场景的图表在图表编辑器里打开，红框标出图表编辑区



场景报告在报告画布中打开：执行摘要、图表与内嵌地图

示例产出

> **说明**
>
> 上面的截图来自一次示例运行（默认参数、随包数据版本），只用于展示交付物的形态，不代表你运行后的结果。

一次运行交付的是一套有名字、可复用的成果，而不是一张地图：

- **图层** —— 可建设空间、适宜性分级与开发管控分区，加上生态保护、保护地、滨水缓冲等约束图层；每一层都带样式与图例，可以直接上图。
- **表格** —— 分类面积与行政区交叉表、评价单元人口表，以及分区汇总。
- **图表** —— 建设空间构成、约束筛选与分区承载规模，可改样式、可钉到地图。
- **报告** —— 把地图、图表与阈值表合成一份评估文档，可直接分享或导出。

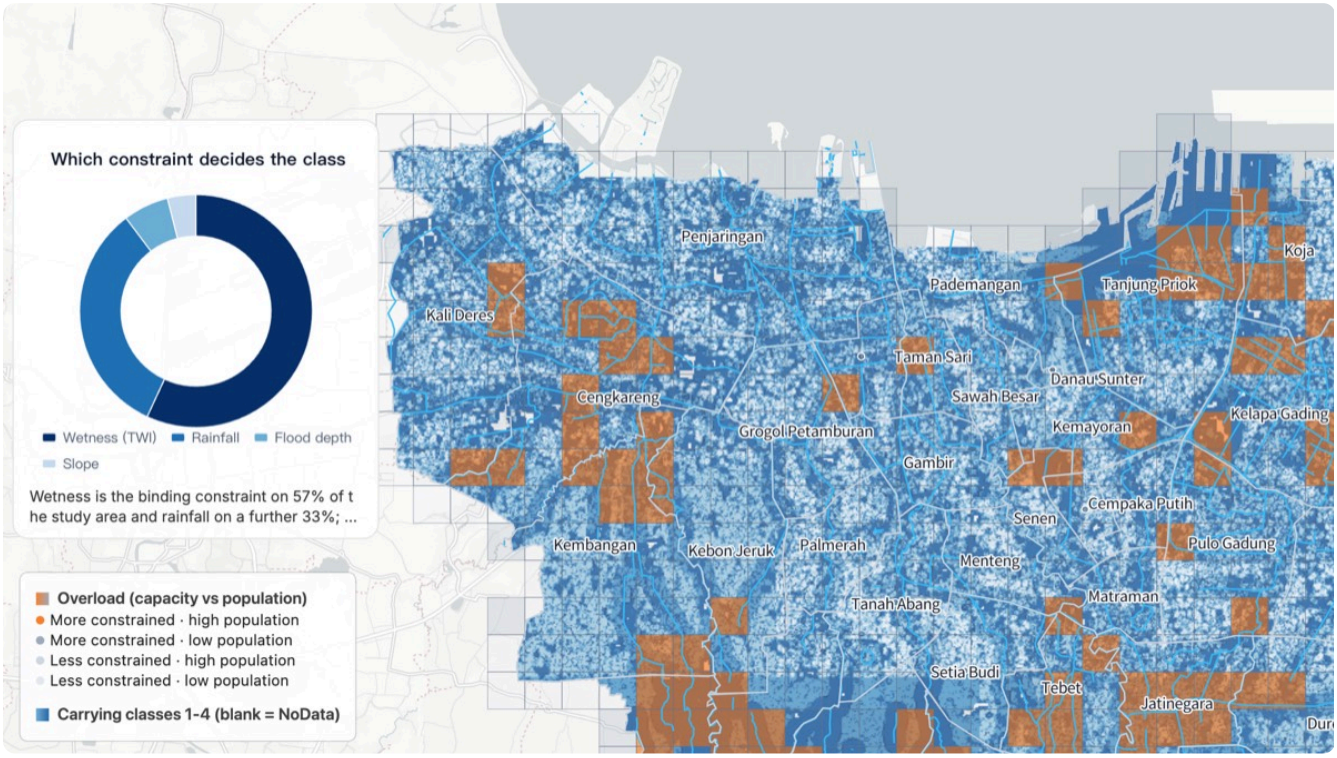
交付图层的命名会跟随运行语言，但这套交付物组合是稳定的，可以直接用来规划一次成果交接。

在 **app.mapxagent.com** 的场景目录打开「开发适宜性基础评价」，用建议提问直接开始你的研究。

场景 03 · SCENARIO 03

资源环境承载能力评价 雅加达

评估地形、湿度、洪涝与降水如何限制雅加达的发展，给出承载能力分级，并找出容量低、压力高的超载区域与治理对策。



雅加达场景的最终效果：承载能力 1–4 级、超载格网与限制因子构成图

本章速览

研究区 **雅加达**	入口图层 **6 层**
主要方法 **模糊隶属度 · 短板合成 · 承压四象限**	核心交付 **承载能力分级、超载格网、限制因子表、图表与报告**

资源环境承载能力评价回答：在城市的资源、气候与灾害约束成为瓶颈之前，它还能承接多少开发。对雅加达这样低平、内涝频繁的三角洲城市，研究把四个约束放在一起读，给出承载能力分级，并把「受限的土地」与「承压的土地」分开。

场景包含什么

6 个准备好的图层覆盖雅加达窗口。

图层	数据	在研究里的角色
河网	OSM 水系	行洪与排水通道
行政边界	46 个 kecamatan（OCHA COD-AB ADM3），其中 44 个位于主城区	研究区界定、归属与分区标注
降水	CHIRPS，约 5.35 公里	降水隶属度（内涝约束）
人口	WorldPop，100 米	暴露与承压轴
洪涝危险	WRI Aqueduct，约 900 米	淹没水深隶属度
地形	SRTM，30 米	坡度与地形湿度

*以上图层来自**内置数据**目录、自带来源与署名，且不只覆盖雅加达：目录按同一口径提供全球与更多城市的同名数据 —— 换上新区域、加入同名条目，本章的方法链即可直接复用，几分钟内把本案例拓展到你的城市。*

研究怎么做

方法遵循承载能力的「木桶原理」：决定等级的是最短板，而不是平均值。

阶段	回答什么	MapX 跑什么	产出
1. 建承载等级	每个地方被哪个因子限制、限制多强?	坡度、地形湿度指数、模糊隶属度、栅格计算（`minimum`）、邻域统计补缺、欧氏距离、重分类	叠加 300 米排水廊道调级后的四级承载能力栅格
2. 诊断承压	哪里容量低而人口高?	1 公里网格、分区统计、四象限（中位数切分）	超载格网、每格人口与分区压力表
3. 解释与治理	每个区的主要限制因子是什么，该做什么?	栅格分类面积、分区统计、图表、报告	分类面积表、主要限制因子表、钉图与报告

整体来看，研究先把地形、湿度、洪涝与降水四个约束各自换算成可比较的隶属度评分，按「最短板决定等级」合成承载能力分级；再把分级与人口叠加成四象限，找出容量低、压力高的超载区域；最后按行政区拆解主要限制因子，把分级、超载格网与治理对策汇总成图表与报告。

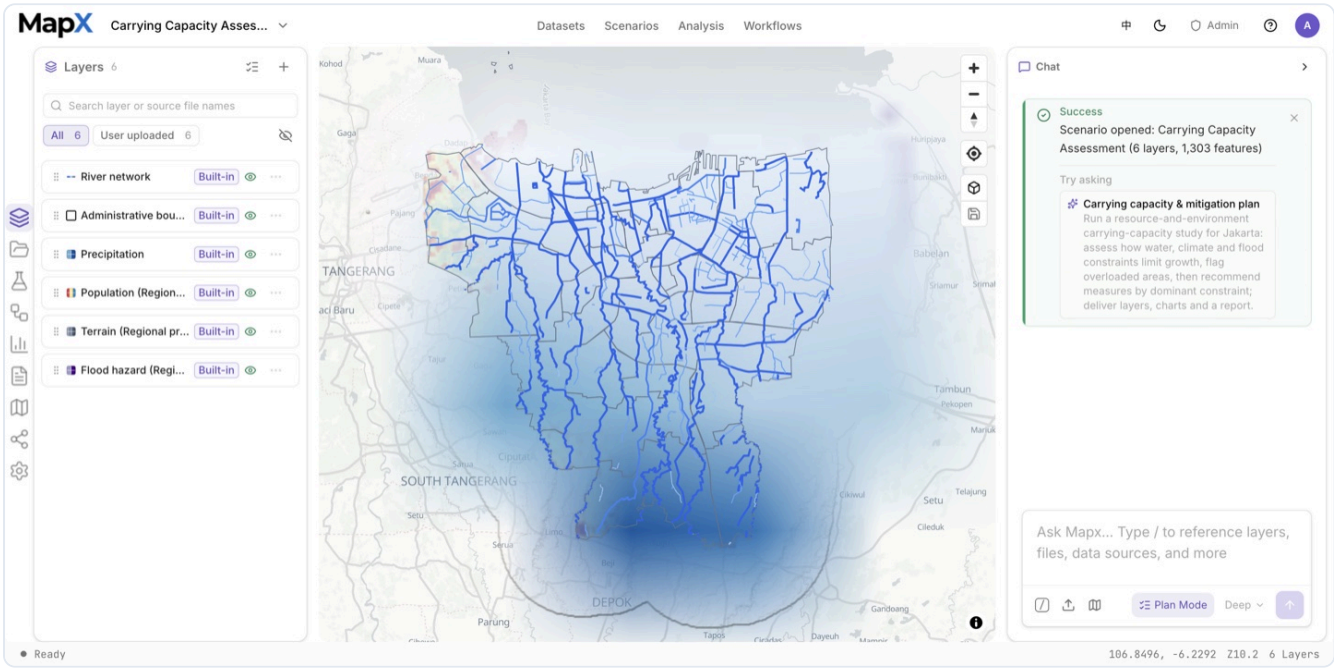
运行场景

下面的截图来自该场景的参考工作区。每一步都点名它用到的平台界面，你可以在自己的项目里照着走一遍。

> **建议提问**
>
> *「在雅加达做一次资源环境承载能力评价：先评估水资源、气候与洪涝等约束对城市发展的限制，再指出超载与高压力区域，最后按主要限制因子提出治理与调蓄对策，交付分级图层、图表与评估报告。」*

1. 打开场景

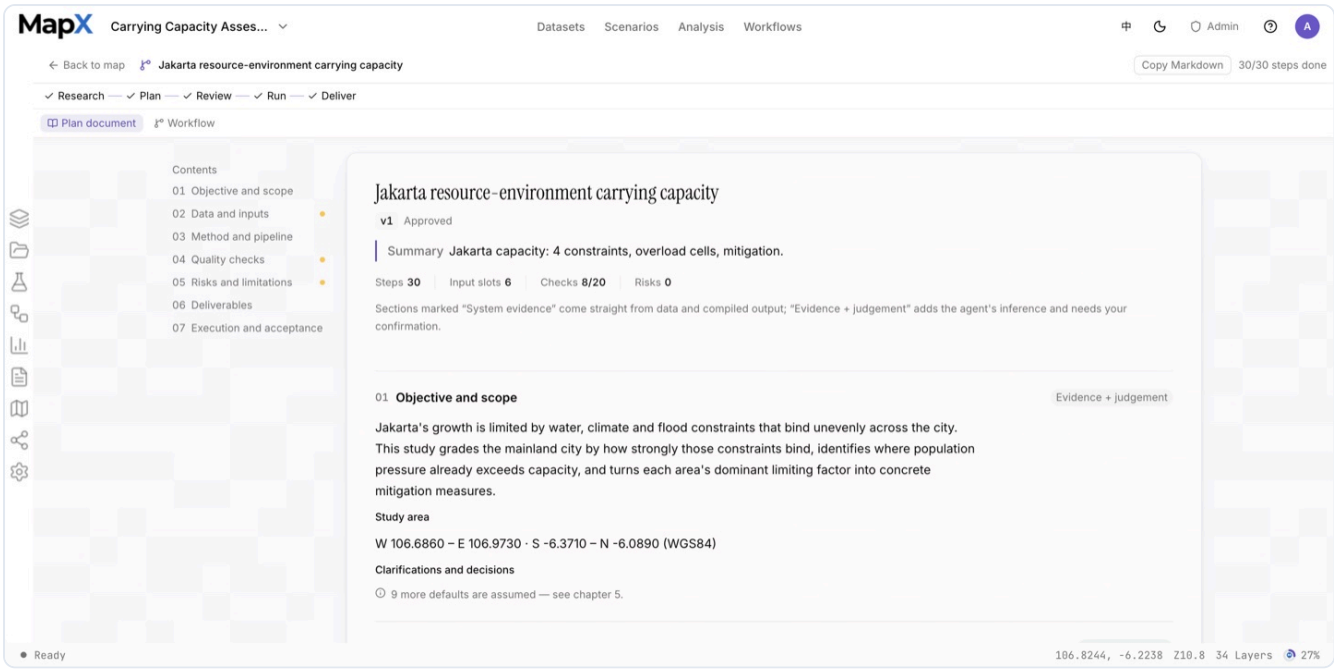
在顶部菜单打开**场景**，选中这张卡片，点**打开场景**。整包数据一次性导入：每个图层都带着默认样式、图例、来源与署名，相机自动飞到研究区。动手提问之前，可以先在**图层面板**里逐层开关，看清场景带了什么。



在新项目里打开雅加达场景：整包图层导入完成，图层面板展开，对话面板显示导入成功与建议提问

2. 用建议提问，先看计划

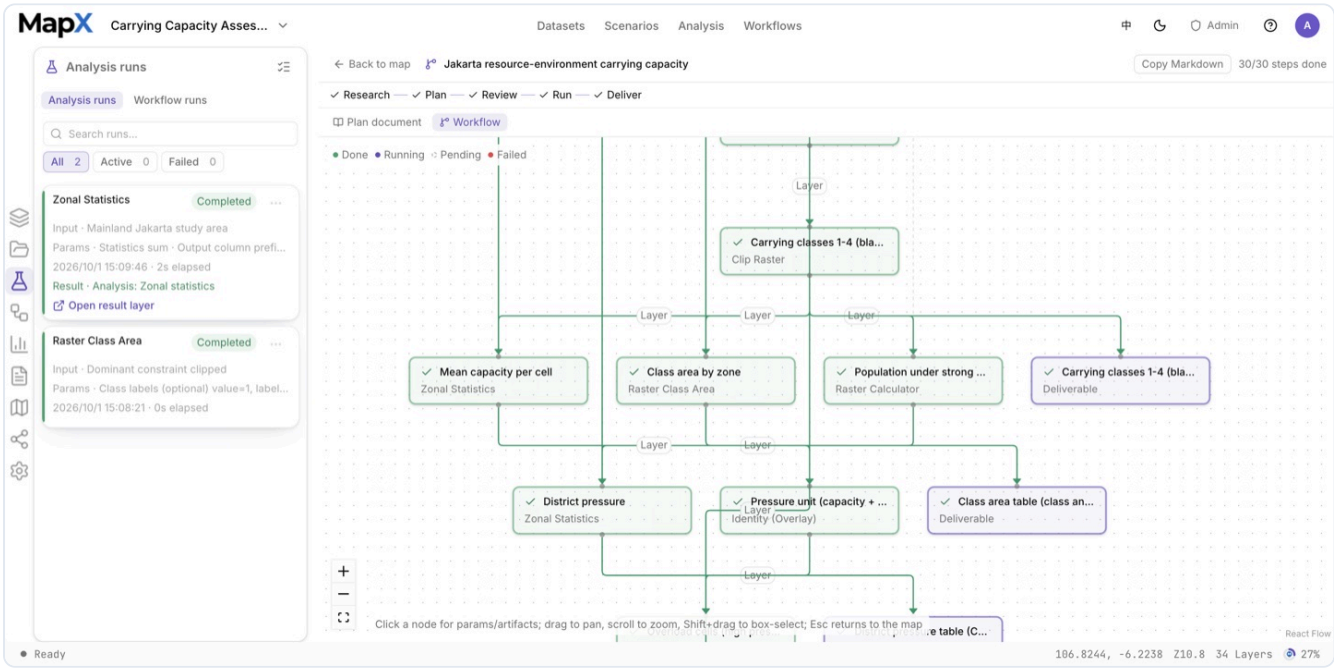
发送上方**建议提问**框里的问题，或改几个字再发。**计划模式**会先确认研究范围口径、合成规则（严格短板还是可补偿方案）以及报告要引用的数字，再写出计划书 —— 数据输入、方法、质量检查、风险与交付物。



雅加达的计划书全宽视图：两侧面板收起，计划章节与决策记录完整可读

3. 批准计划，运行分析

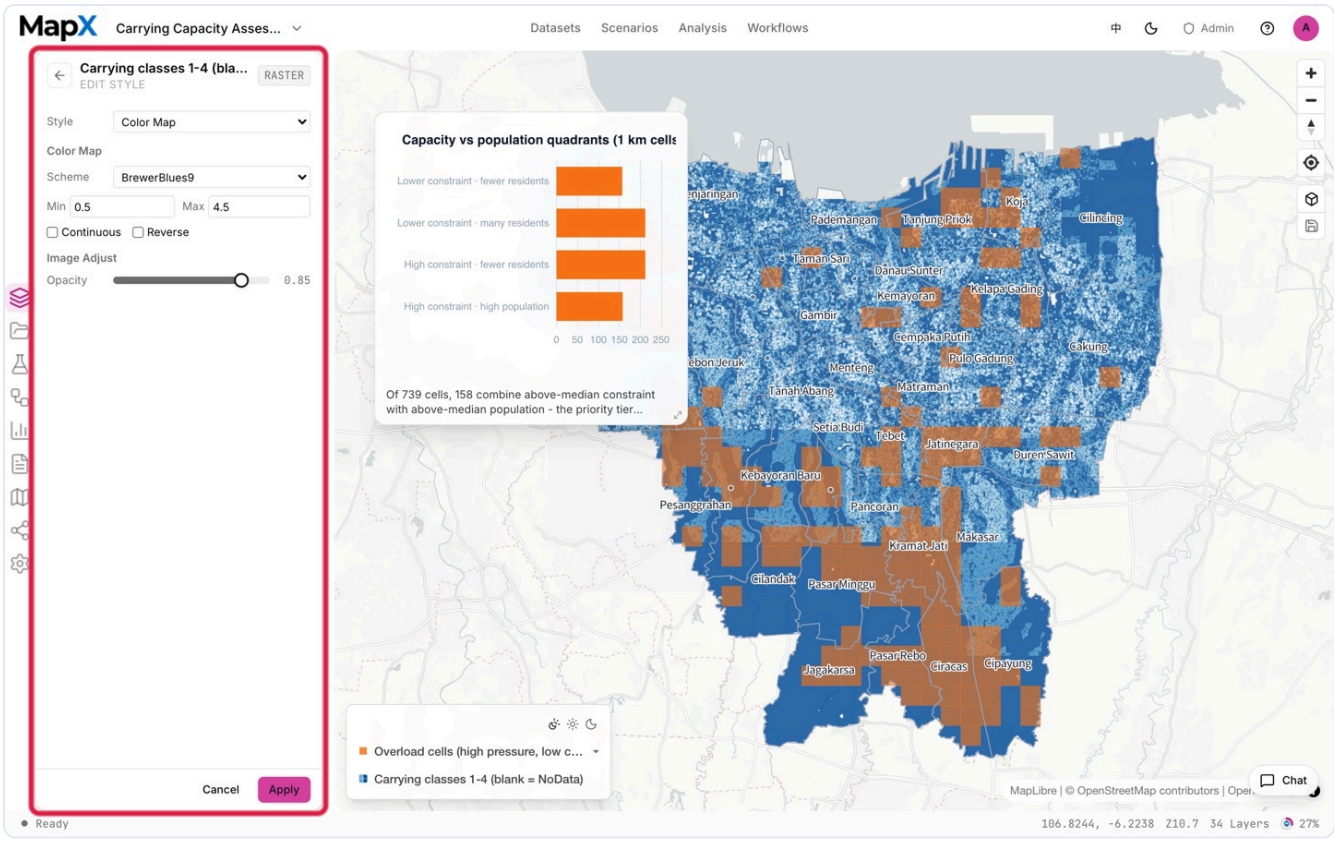
运行链把确定性**分析**算子串起来：坡度与地形湿度、四个限制因子的模糊隶属度、邻域统计补缺（两处已披露的输入缺口）、短板合成（木桶原理）、300 米排水廊道、1 公里网格、分区统计与承压四象限。左侧**分析**面板保留每一次运行的算子、输入、参数与结果图层，中间的 workflow 图把整条链可视化。



雅加达场景的分析视图：左侧分析面板列出每次算子运行，中间是可视化的 workflow 图

4. 在地图上精修样式

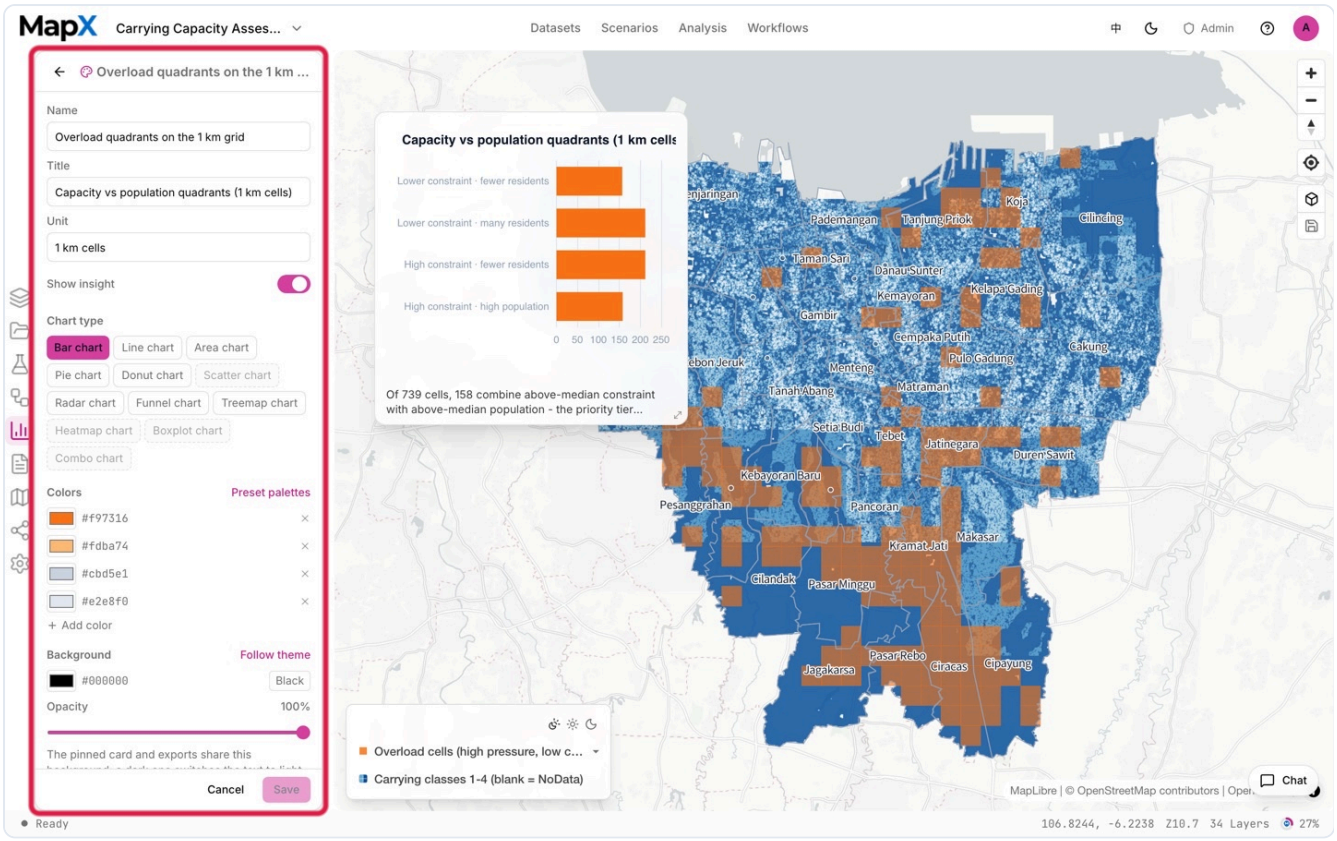
承载等级用反向蓝色序列，越受限越深；超载格网以橙色叠在上层，分区名称用锚点层标注，而不是直接标在多部件边界上。



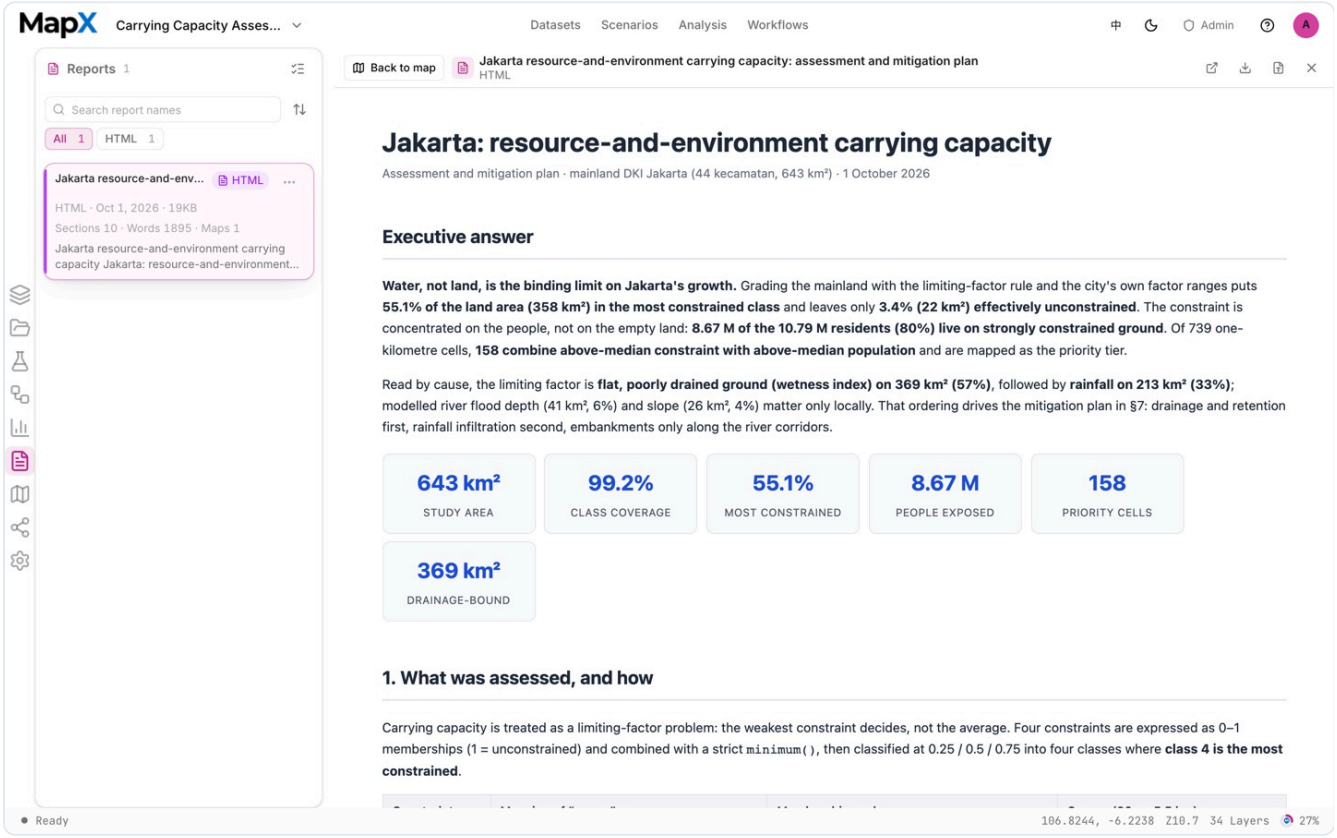
成果图层的样式编辑器：分段渲染的分级色彩与标注设置，红框标出图层编辑面板

5. 变成图表与报告

限制因子构成图回答「每个格由哪个因子决定」，分区压力图给出排序。它们都是可改样式、可钉图的**图表**；**报告** 把阈值表、覆盖说明与分类占比收进同一份文档。



该场景的图表在图表编辑器里打开，红框标出图表编辑区



场景报告在报告画布中打开：执行摘要、图表与内嵌地图

示例产出

> **说明**
>
> 上面的截图来自一次示例运行（默认参数、随包数据版本），只用于展示交付物的形态，不代表你运行后的结果。

一次运行交付的是一套有名字、可复用的成果，而不是一张地图：

- **图层** —— 叠加排水廊道调级后的四级承载能力栅格、超载格网、1 公里人口格网与分区标注层。
- **表格** —— 分类面积与行政区交叉表、主要限制因子表，以及分区压力清单。
- **图表** —— 限制因子构成图与分区压力排序，可改样式、可钉到地图。
- **报告** —— 含阈值表、数据修复说明与验收检查的评估文档。

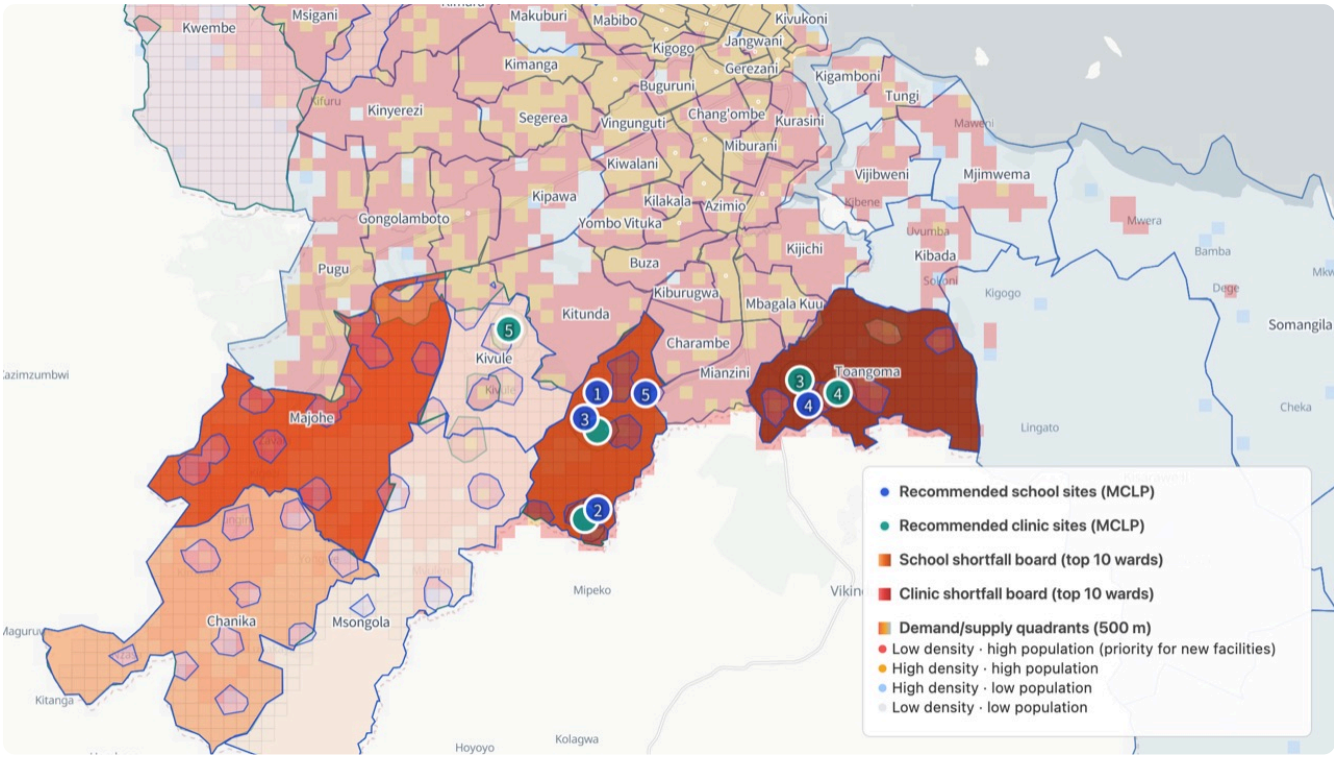
交付图层的命名会跟随运行语言，但这套交付物组合是稳定的，可以直接用来规划一次成果交接。

在 **app.mapxagent.com** 的场景目录打开「资源环境承载能力评价」，用建议提问直接开始你的研究。

场景 04 · SCENARIO 04

公共服务设施选址 达累斯萨拉姆

诊断达累斯萨拉姆学校与诊所的覆盖缺口，测算未被服务人口，比选候选位置并给出最大覆盖模型推荐的选址方案。



达累斯萨拉姆场景的最终效果：街区缺口榜单、供需四象限与分级的 MCLP 推荐点位

本章速览

研究区 **达累斯萨拉姆**	入口图层 **7 层**
主要方法 **覆盖诊断 · 候选筛选 · MCLP 与 k-中值对照**	核心交付 **缺口榜单、候选格网、推荐点位、边际覆盖曲线与报告**

公共服务设施选址回答公共服务规划的最后一公里：**在现状设施基础上，下一批学校和诊所应该放在哪里**。场景跑完「覆盖诊断 → 需求缺口 → 候选筛选 → 选址比选」整条链，并报告每个推荐位置能让多少当前未被服务的居民进入服务范围。

场景包含什么

7 个图层覆盖达累斯萨拉姆地区。

图层	数据	在研究里的角色
教育设施	OSM 教育 POI（2,223 点）	学校分析的原始供给
医疗设施	Healthsites.io（1,463 点）	诊所分析的原始供给
路网	OSM 道路 102,464 条线	服务区计算与点位吸附的网络
水系	OSM 水系 11,160 条线	候选点的 30 米河道退让
街区边界	OCHA COD-AB ADM3（90 个 ward，1,667 平方公里）	缺口排名、候选范围与均衡核查
建筑轮廓	Overture 481,681 面	候选格的建成强度筛选
人口	WorldPop，100 米	需求与覆盖权重

*以上图层来自**内置数据**目录、自带来源与署名，且不只覆盖达累斯萨拉姆：目录按同一口径提供全球与更多城市的同名数据 —— 换上新区域、加入同名条目，本章的方法链即可直接复用，几分钟内把本案例拓展到你的城市。*

研究怎么做

阶段	回答什么	MapX 跑什么	产出
1. 覆盖诊断	今天谁在服务标准之外?	属性筛选（类别收窄）、叠加裁剪、服务区（学校 800 米 / 诊所 1000 米）、叠加擦除、分区统计、Top N	各类街区缺口图层与前十榜单
2. 需求缺口	哪里需求高、供给低?	500 米网格、分区统计、四象限（中位数）、1 公里需求网格	供需压力四象限（诊断）与未服务人口需求层
3. 选址比选	新点位能服务多少人?	在最差街区内铺网格、叠加擦除（30 米廊道）、分区统计/汇总、面转质心点、最大覆盖模型（MCLP）、k-中值对照	推荐点位、效率对照、边际覆盖曲线与残余盲区

整体来看，研究先按服务标准审计现状学校与诊所的覆盖，定位缺口街区与未服务人口；再在缺口最严重的街区内筛选满足退让与建设条件的候选格网；最后用最大覆盖模型选出能服务最多未服务人口的推荐点位，并配一个效率对照模型，产出推荐点位、边际覆盖曲线与报告。

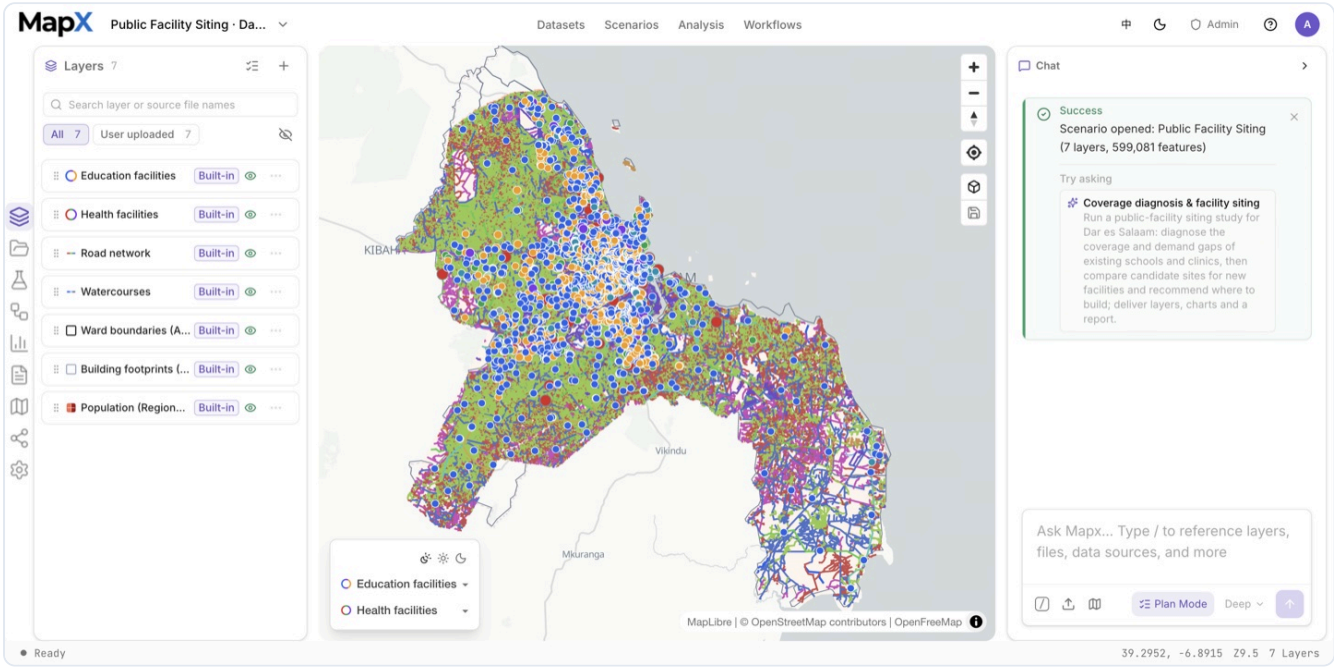
运行场景

下面的截图来自该场景的参考工作区。每一步都点名它用到的平台界面，你可以在自己的项目里照着走一遍。

> **建议提问**
>
> *「在达累斯萨拉姆做一次公共服务设施选址研究：先诊断现有学校与医疗设施的覆盖情况与需求缺口，再比选若干新增设施候选位置并给出推荐，交付选址图层、图表与报告。」*

1. 打开场景

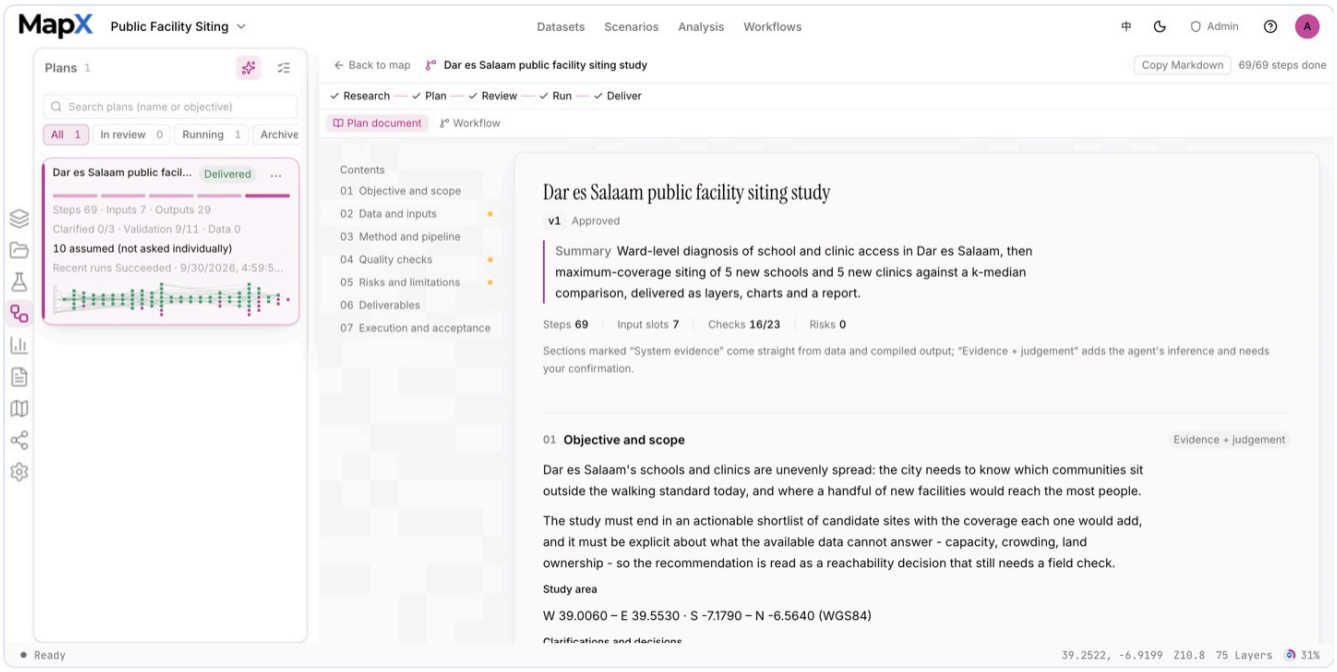
在顶部菜单打开**场景**，选中这张卡片，点**打开场景**。整包数据一次性导入：每个图层都带着默认样式、图例、来源与署名，相机自动飞到研究区。动手提问之前，可以先在**图层面板**里逐层开关，看清场景带了什么。



在新项目里打开达累斯萨拉姆场景：整包图层导入完成，图层面板展开，对话面板显示导入成功与建议提问

2. 用建议提问，先看计划

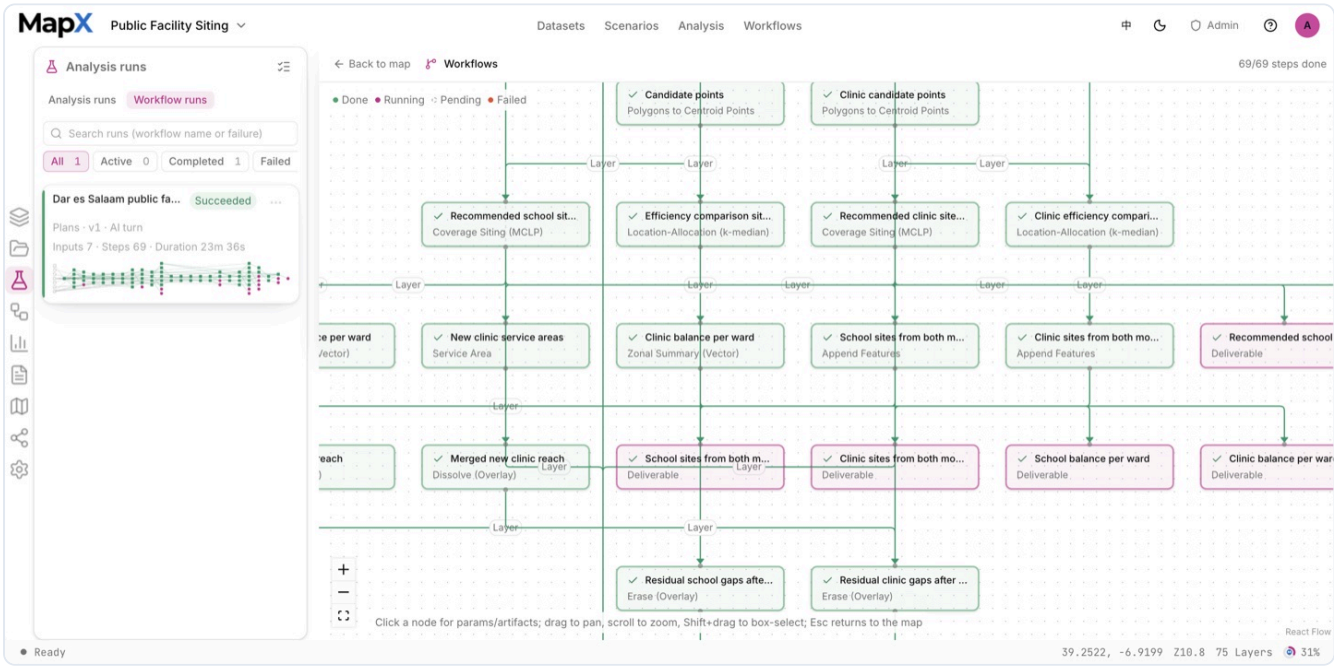
发送上方**建议提问**框里的问题，或改几个字再发。**计划模式**在运行前把供给口径、各类服务半径、需求基准、点位数与报告语言记录成计划假设。



达累斯萨拉姆的计划书视图：左侧计划列表展开，计划章节与决策记录完整可读

3. 批准计划，运行分析

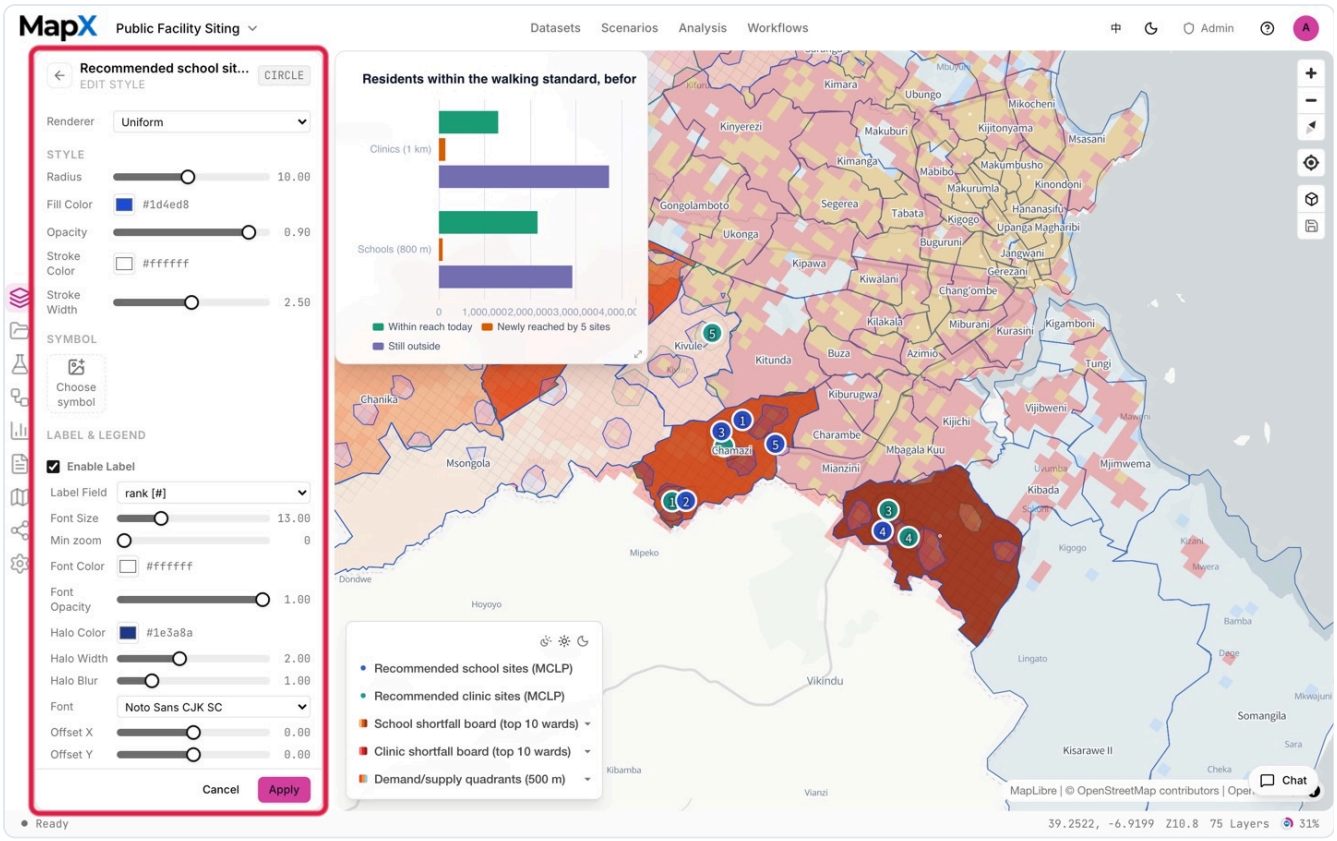
运行链先按设施类别收窄供给集，再计算现状**服务区**（学校 800 米、诊所 1000 米），从 ward 中擦除得到缺口人口，在网格上准备未服务需求，筛选候选格，最后跑两个选址模型：最大覆盖（MCLP）给出推荐，k-中值给出效率对照。左侧**分析**面板保留每一次运行的算子、输入、参数与结果图层，中间的 workflow 图把整条链可视化。



达累斯萨拉姆场景的分析视图：左侧分析面板列出每次算子运行，中间是可视化的 workflow 图

4. 在地图上精修样式

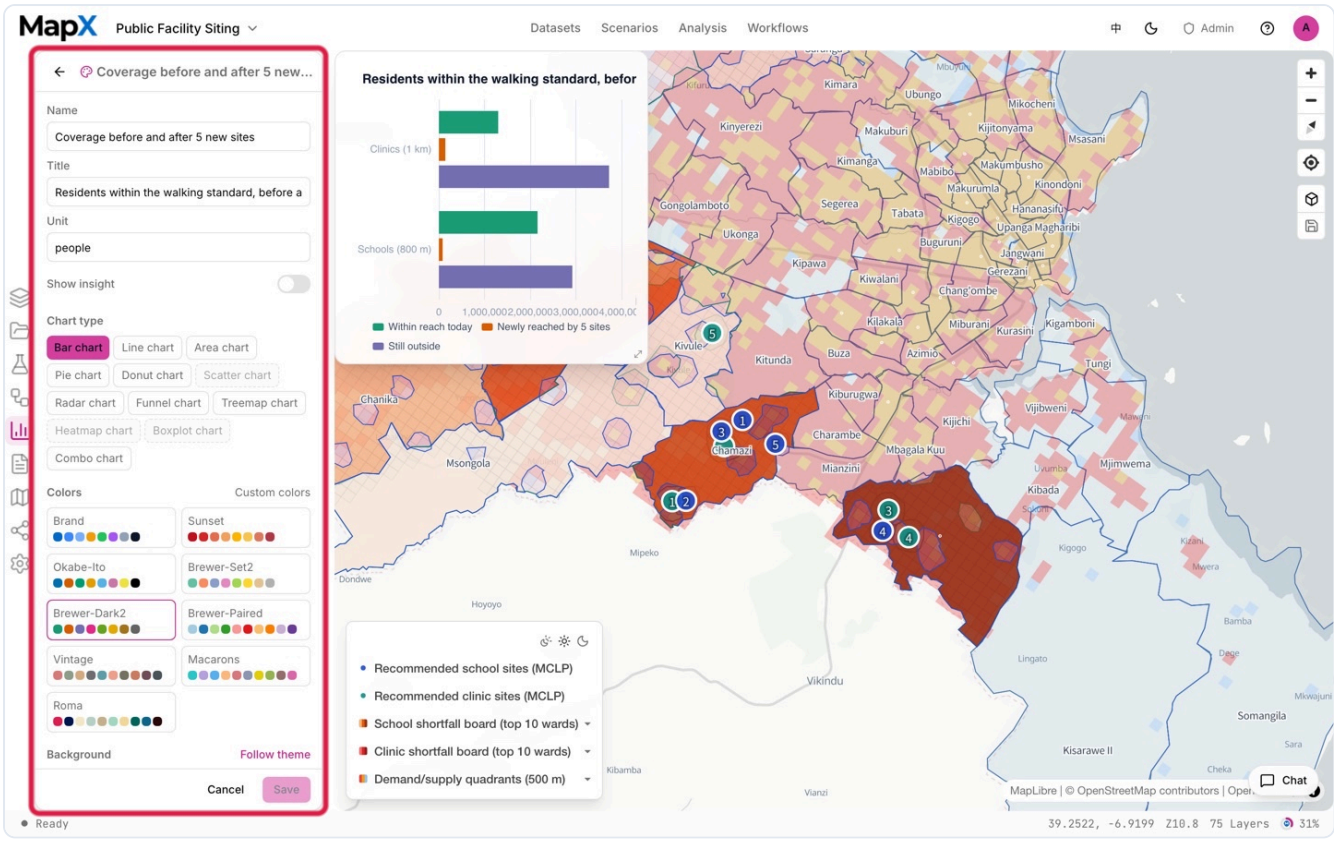
推荐点位按名次排成分类圆圈，缺口榜单与供需四象限作为默认隐藏的参照层保留，图例写清每个标记属于哪个模型。



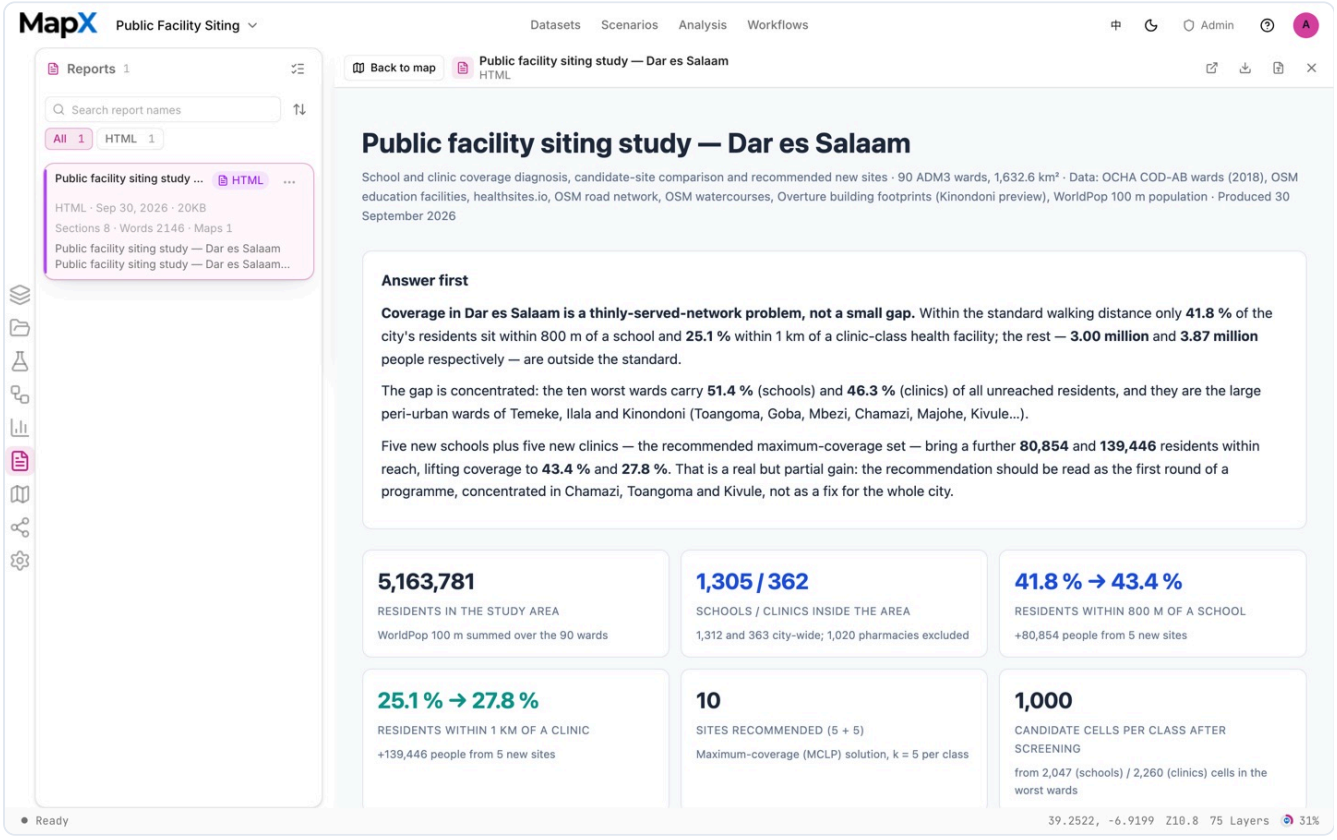
成果图层的样式编辑器：分段渲染的分级色彩与标注设置，红框标出图层编辑面板

5. 变成图表与报告

边际覆盖曲线回答「下一个点位是否还值得建」，前后对比条形图说明新增点位让多少人进入服务范围。两者都是可改样式的**图表**；**报告** 带走前后对照与容量、拥挤度、公平性的全部披露。



该场景的图表在图表编辑器里打开，红框标出图表编辑区



场景报告在报告画布中打开：执行摘要、图表与内嵌地图

示例产出

> **说明**
> 上面的截图来自一次示例运行（默认参数、随包数据版本），只用于展示交付物的形态，不代表你运行后的结果。

一次运行交付的是一套有名字、可复用的成果，而不是一张地图：

- **图层** —— 各类设施的推荐点位、对照点位、服务区与残余盲区，缺口榜单与供需四象限。
- **表格** —— 街区均衡核查表、选中点位表与候选筛选的可行性计数。
- **图表** —— 边际覆盖曲线与前后覆盖对比。
- **报告** —— 含供给口径、前后对照与容量/拥挤度/公平性披露的选址研究。

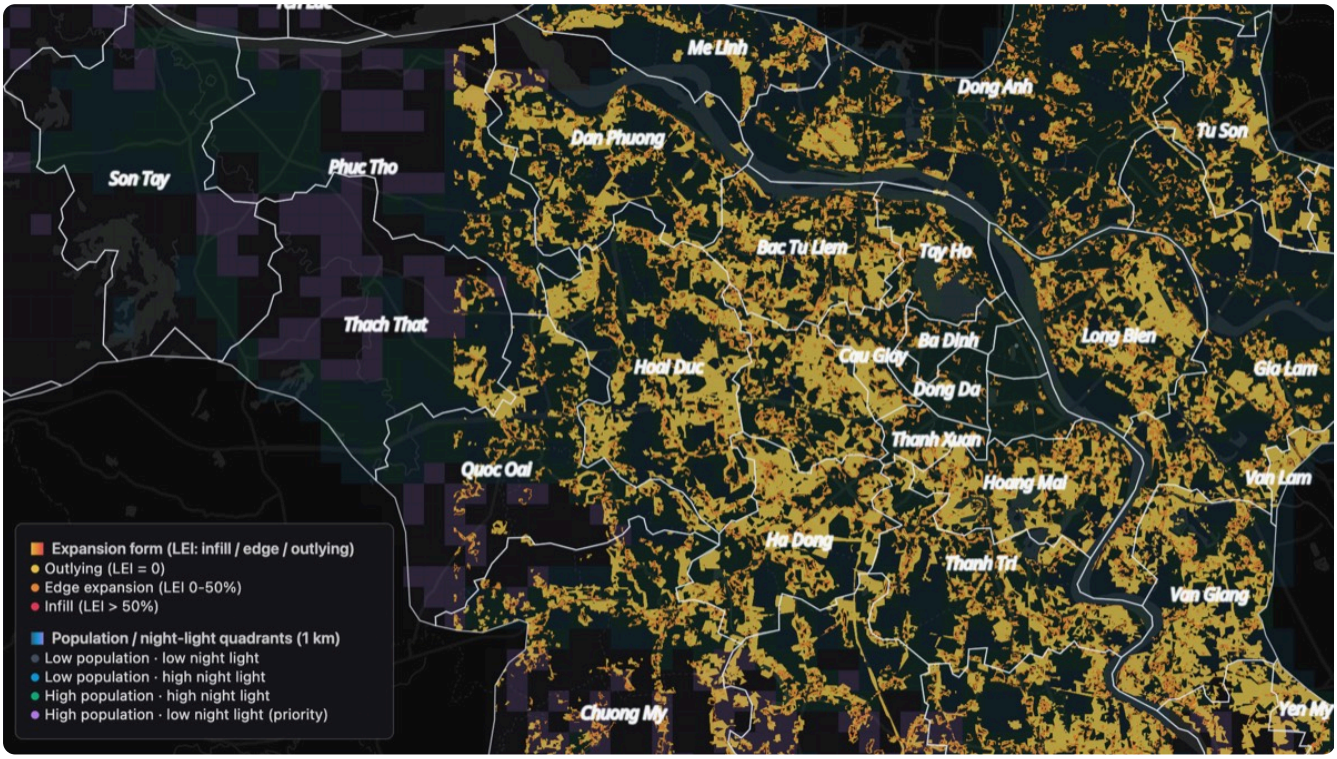
交付图层的命名会跟随运行语言，但这套交付物组合是稳定的，可以直接用来规划一次成果交接。

在 **app.mapxagent.com** 的场景目录打开「公共服务设施选址」，用建议提问直接开始你的研究。

场景 05 · SCENARIO 05

城市增长与建成区扩张 河内

分期还原河内建成区扩张过程，区分填充、边缘与飞地式增长，并结合人口与夜间灯光判断增长管理的重点。



河内场景的最终效果：填充/边缘/飞地三类扩张形态叠加建成区底图，以及人口 × 夜间灯光四象限

本章速览

研究区 **河内**	入口图层 **7 层**
主要方法 **分期扩张指标 · 景观扩张指数 · 重心与标准差椭圆**	核心交付 **扩张形态图层、分期指标表、四象限格网、图表与报告**

城市增长与建成区扩张回答增长管理必须弄清的三件事：**城市扩张有多快、往哪个方向、是集约还是蔓延**。场景分期还原扩张过程，把填充、边缘与飞地式增长分开，再叠加人口与夜间灯光，找出增长与活力不匹配的地方。

场景包含什么

7 个图层覆盖河内窗口。默认只显示建成区，其余图层作为背景与分析输入。

图层	数据	在研究里的角色
路网	OSM 道路	检验新增建成区是否沿主要轴线布局
水系	OSM 水系 2,565 条线	河道作为扩张约束
行政边界	50 个 ADM3 单元	归属与交叉表
建成区	GHSL 2020 密度，最大 7,967 平方米/格（可见）	增长强度背景
建成区历史	WSF Evolution 1985–2015 建成年份，73.3 万有效像元	分期与形态的数据源
人口	WorldPop 2020	需求与活力轴
夜间灯光	VIIRS 2017-12 逐夜中值，611 米	经济活动代理

*以上图层来自**内置数据**目录、自带来源与署名，且不只覆盖河内：目录按同一口径提供全球与更多城市的同名数据 —— 换上新区域、加入同名条目，本章的方法链即可直接复用，几分钟内把本案例拓展到你的城市。*

研究怎么做

阶段	回答什么	MapX 跑什么	产出
1. 还原扩张过程	每个时期新增了多少建成区？	扩张强度指标（分期断点 1990 / 2000 / 2010 / 2015）、栅格分类面积、两期变化矩阵	分期表：新增面积、年增长率、扩张强度、紧凑度；建成年份交叉表
2. 度量形态	新增是填充、边缘还是飞地？	两期掩膜的景观扩张指数（LEI）、栅格转面、重心、标准差椭圆、方位分布、缓冲与分区汇总	填充/边缘/飞地层、重心迁移与椭圆、新增建成区邻路/邻水比例
3. 连接活力	人口与夜间灯光在哪里错位？	1 公里网格、分区统计、四象限（中位数）	人口 × 夜间灯光四象限与增长管理重点格

整体来看，研究先按时期断点还原建成区的分期扩张，算出各期的新增面积、速度与强度；再从两期建成区掩膜的形态关系中区分填充、边缘与飞地三种增长，并用重心与标准差椭圆刻画扩张方向；最后把增长结果与人口、夜间灯光叠成四象限，锁定增长管理的重点格网，产出分期图层、指标表与报告。

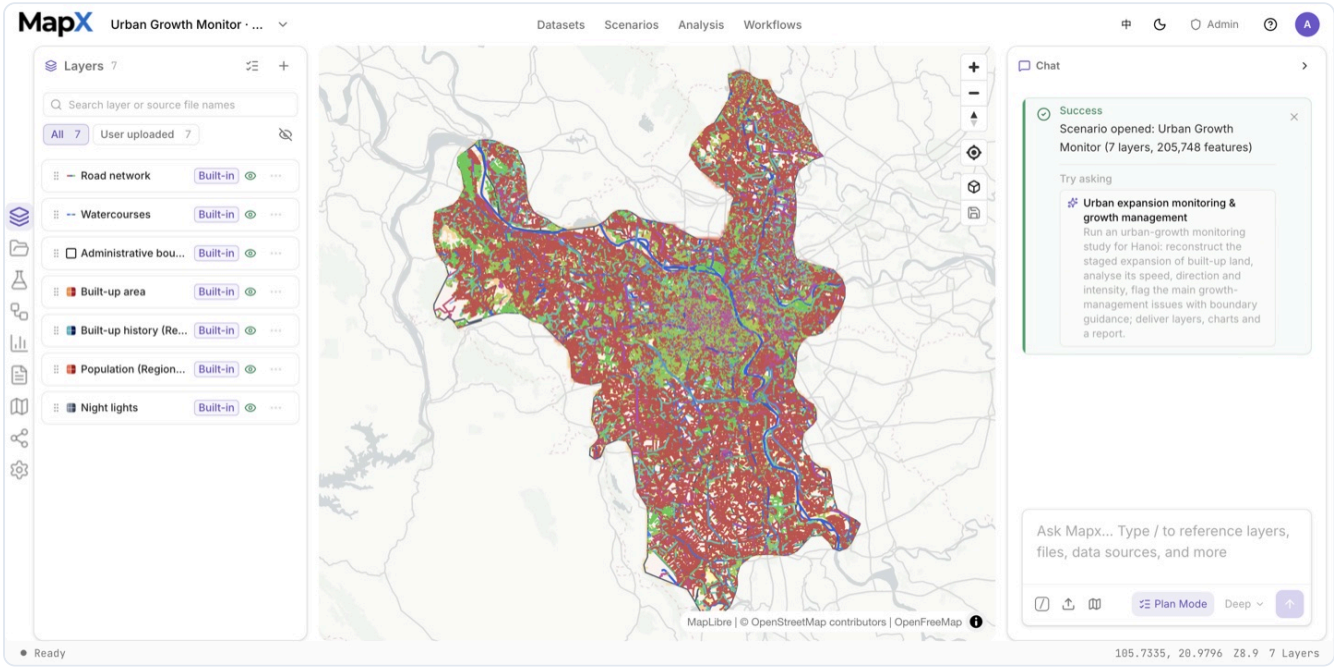
运行场景

下面的截图来自该场景的参考工作区。每一步都点名它用到的平台界面，你可以在自己的项目里照着走一遍。

> **建议提问**
>
> *「在河内做一次城市增长监测：先还原建成区的分期扩张过程，再分析扩张的速度、方向形态与集约程度，指出增长管理中的主要问题并提出边界与引导建议，交付分期图层、图表与报告。」*

1. 打开场景

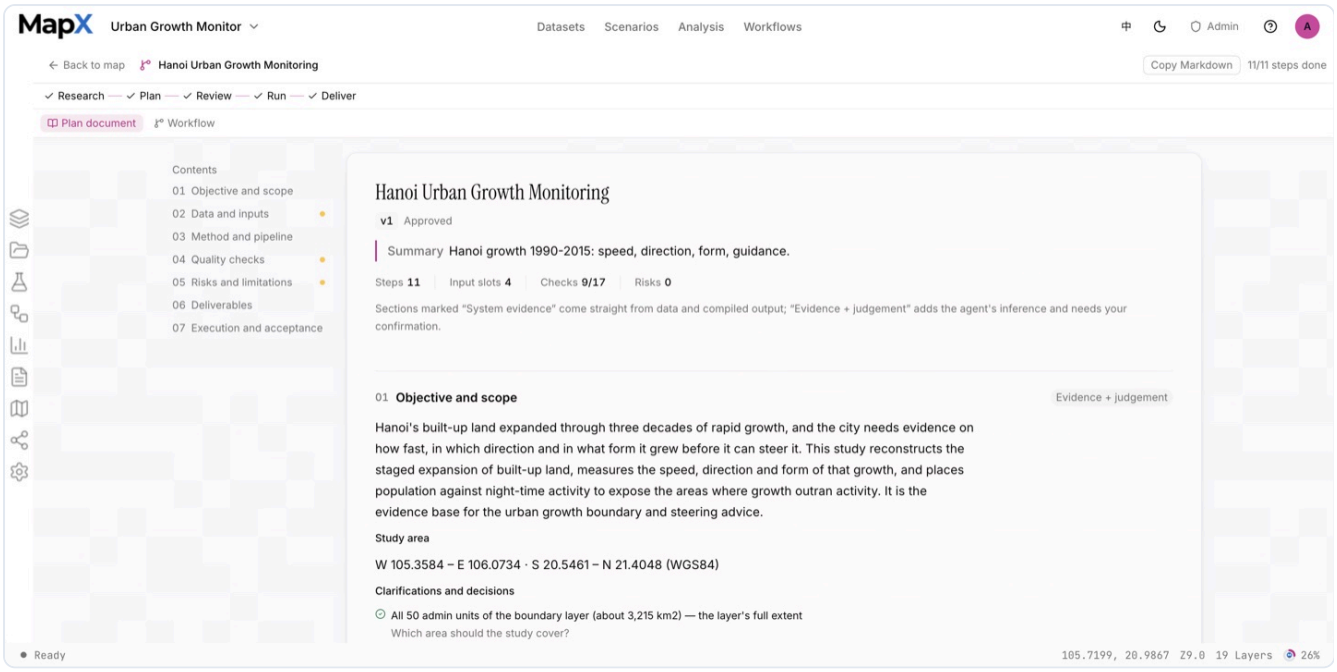
在顶部菜单打开**场景**，选中这张卡片，点**打开场景**。整包数据一次性导入：每个图层都带着默认样式、图例、来源与署名，相机自动飞到研究区。动手提问之前，可以先在**图层面板**里逐层开关，看清场景带了什么。



在新项目里打开河内场景：整包图层导入完成，图层面板展开，对话面板显示导入成功与建议提问

2. 用建议提问，先看计划

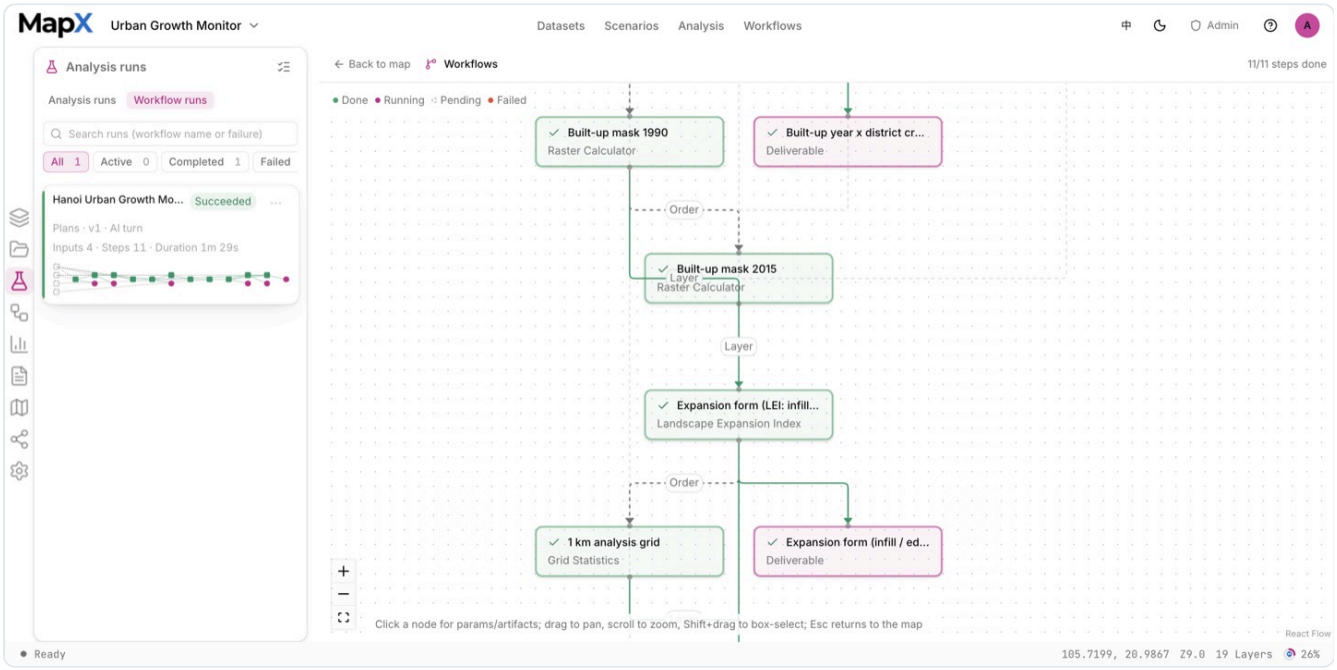
发送上方**建议提问**框里的问题，或改几个字再发。**计划模式**会确认研究区、用于形态度量的两期掩膜年份，以及报告要引用的数字。



河内的计划书全宽视图：两侧面板收起，计划章节与决策记录完整可读

3. 批准计划，运行分析

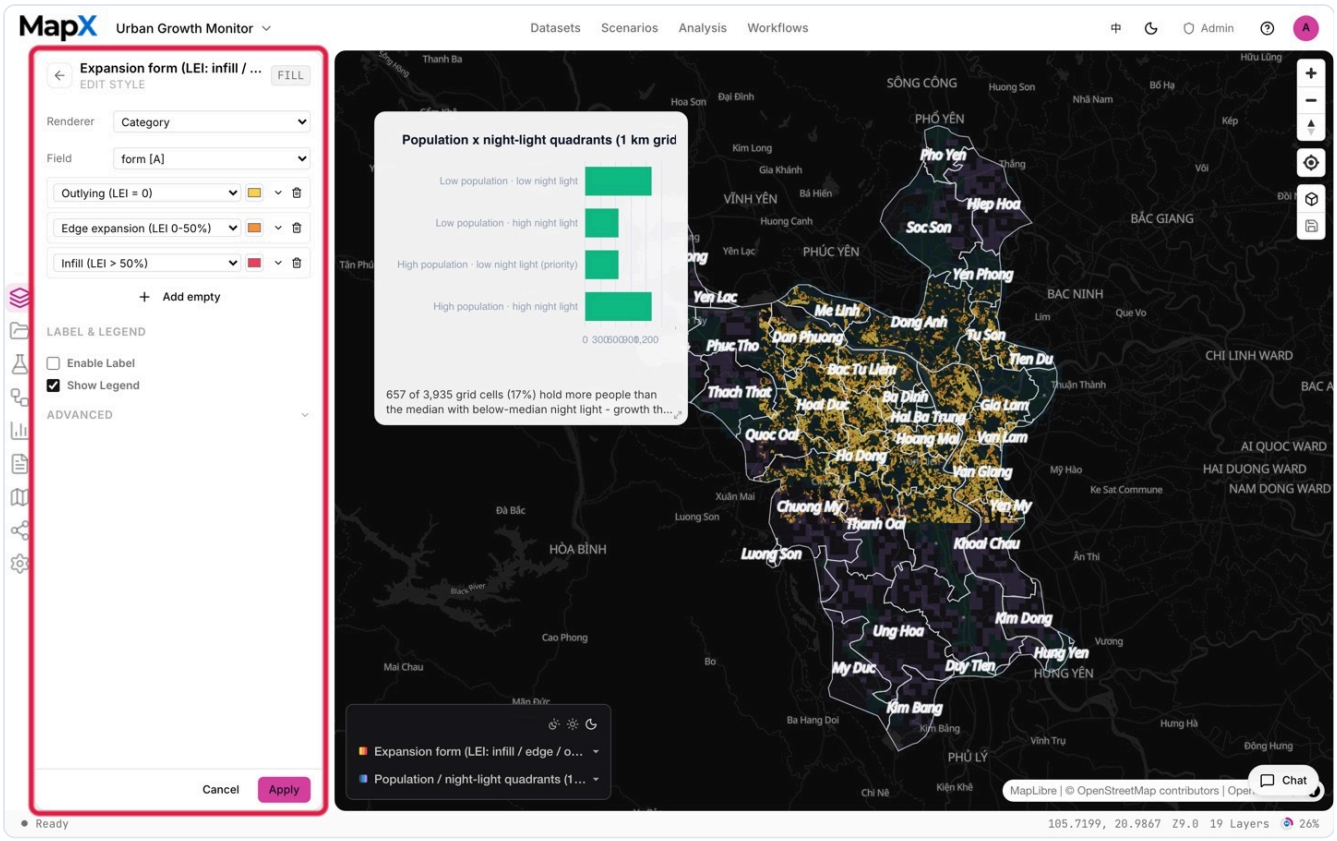
运行链把确定性**分析**算子串起来：分期扩张指标、两期建成区掩膜之间的景观扩张指数（LEI）、形态层矢量化、重心与标准差椭圆，以及带人口与夜间灯光的 1 公里网格四象限。左侧**分析**面板保留每一次运行的算子、输入、参数与结果图层，中间的 workflow 图把整条链可视化。



河内场景的分析视图：左侧分析面板列出每次算子运行，中间是可视化的 workflow 图

4. 在地图上精修样式

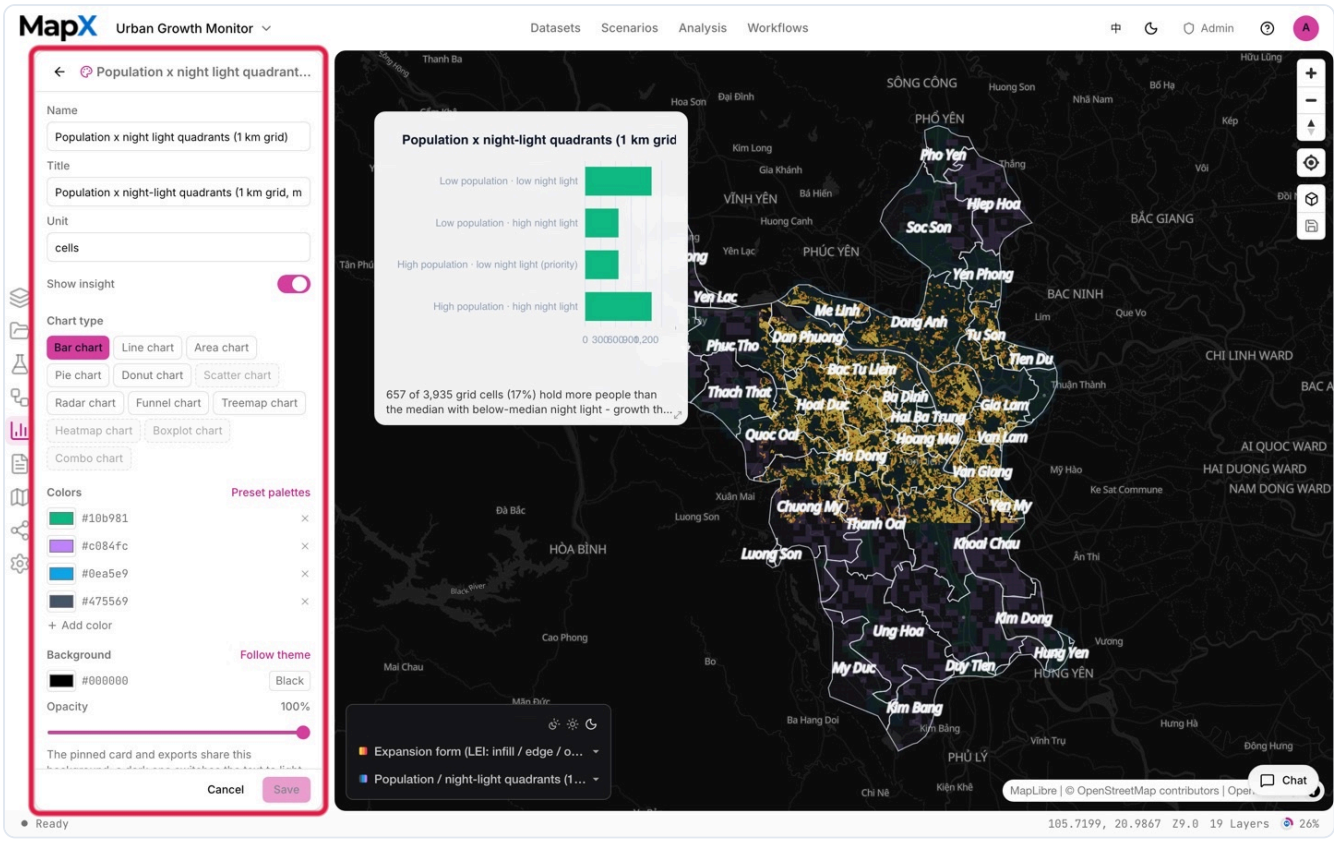
扩张形态层在深色底图上保留三个人类可读的类别，四象限格网与分区标注作为浅色参照；配色家族与标注光晕都在图层样式编辑器里设置。



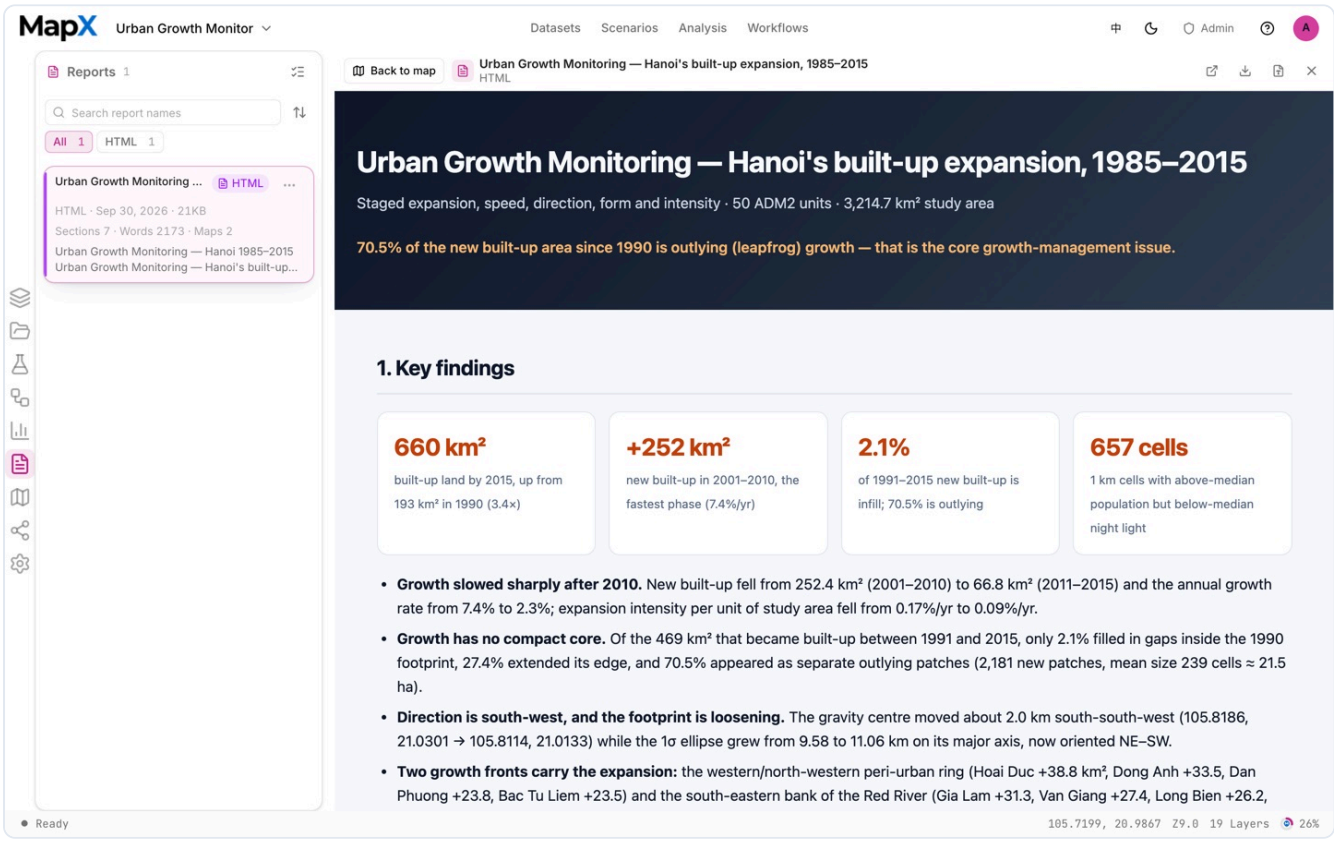
成果图层的样式编辑器：分段渲染的分级色彩与标注设置，红框标出图层编辑面板

5. 变成图表与报告

运行产出双轴增长图、形态构成环形图与四象限分布图，都是可改样式、可钉图的**图表**；**报告** 记录分期表、形态占比与年份口径不一致的说明。



该场景的图表在图表编辑器里打开，红框标出图表编辑区



场景报告在报告画布中打开：执行摘要、图表与内嵌地图

示例产出

> **说明**
>
> 上面的截图来自一次示例运行（默认参数、随包数据版本），只用于展示交付物的形态，不代表你运行后的结果。

一次运行交付的是一套有名字、可复用的成果，而不是一张地图：

- **图层** —— 填充 / 边缘 / 飞地三类扩张形态层、人口 × 夜间灯光四象限格网、作为背景的分期栅格与带标注的分区参照。
- **表格** —— 分期指标（新增面积、年增长率、扩张强度、紧凑度、重心与椭圆）与建成年份交叉表。
- **图表** —— 分期增长图、形态构成环形图与四象限分布图。
- **报告** —— 含分期定义与数据年份口径说明的增长监测文档。

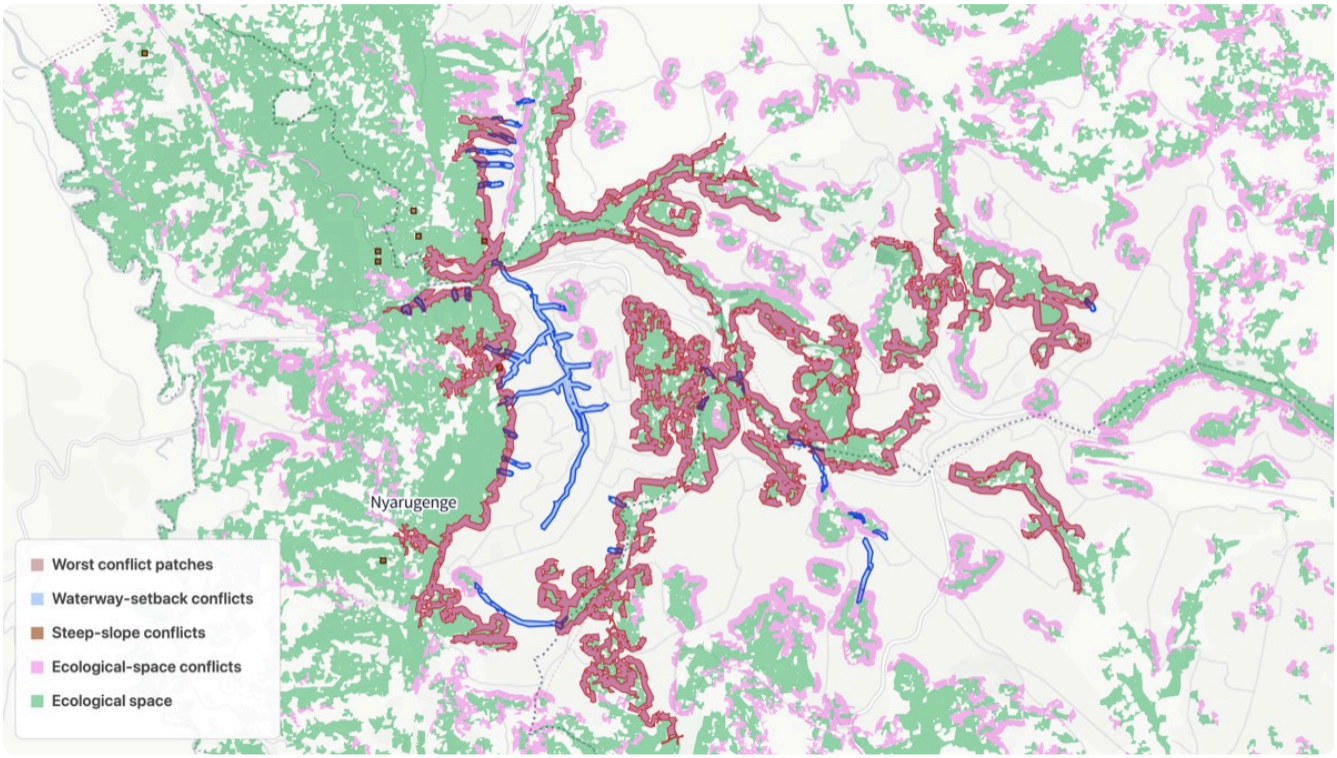
交付图层的命名会跟随运行语言，但这套交付物组合是稳定的，可以直接用来规划一次成果交接。

在 **app.mapxagent.com** 的场景目录打开「城市增长与建成区扩张」，用建议提问直接开始你的研究。

场景 06 · SCENARIO 06

用地冲突与生态约束核查 基加利

识别基加利建设与生态空间、陡坡、河道岸线及保护地之间的冲突，分级排序并给出整改与避让建议。



基加利场景的最终效果：生态空间之上的三类冲突图层与最差斑块榜单

本章速览

研究区 **基加利**	入口图层 **8 层**
主要方法 **冲突识别 · 分级排序 · 整改建议**	核心交付 **四类冲突图层、最差斑块榜单、暴露人口格网与报告**

用地冲突与生态约束核查检查山地城市的建设是否压在了它本应避让的约束上：**生态空间、陡坡、河道岸线与保护地**。场景分别报告每类冲突，再给出扣除重复后的并集 —— 一个斑块同时压到两个约束时不会被算两次 —— 最后落到整改优先序，而不是一个笼统的「风险分」。

场景包含什么

8 个图层覆盖基加利窗口。默认只显示土地覆盖，其余图层作为分析输入与核对项。

图层	数据	在研究里的角色
水系	OSM 水系 416 条线	30 米退让廊道
行政边界	8 个 ADM3 单元	研究区、归属与标注
保护地约束	Overture 卢旺达 14 件，其中区内 1 件	生态空间的背景与核对
建筑轮廓	Overture 644,665 面	背景图层；不作为开发面（见下）
土地覆盖	ESA WorldCover 2021，10 米 11 类（可见）	生态类与建成类
地形	SRTM 30 米，裁剪到城区	坡度分级
地表水	JRC 全球地表水，出现频率 0–99%	水体存在性核对
人口	GHSL，100 米	受影响人口

*以上图层来自**内置数据**目录、自带来源与署名，且不只覆盖基加利：目录按同一口径提供全球与更多城市的同名数据 —— 换上新区域、加入同名条目，本章的方法链即可直接复用，几分钟内把本案例拓展到你的城市。*

研究怎么做

阶段	回答什么	MapX 跑什么	产出
1. 识别冲突	建设在哪里碰到了哪个约束？	栅格计算、栅格转面、叠加裁剪、欧氏距离（100 米 / 30 米）、缓冲、坡度、重分类	生态空间掩膜、坡度分级与四类冲突图层
2. 分级排序	哪些冲突最重、在哪里聚集？	要素追加、500 米网格分区汇总、Top N 斑块排序、标注锚点	每格冲突面积、受影响人口与最差斑块榜单
3. 整改建议	按类型和等级该做什么？	属性筛选、分区统计、图表、报告	整改建议表、图表与核查报告

整体来看，研究先把生态空间、陡坡与河道岸线等约束各自建成空间掩膜，与建设空间叠加得到四类冲突图层；再在网格上汇总冲突面积与受影响人口，按严重程度排出最差斑块榜单；最后按冲突类型与等级给出整改与避让建议，产出冲突图层、榜单与核查报告。

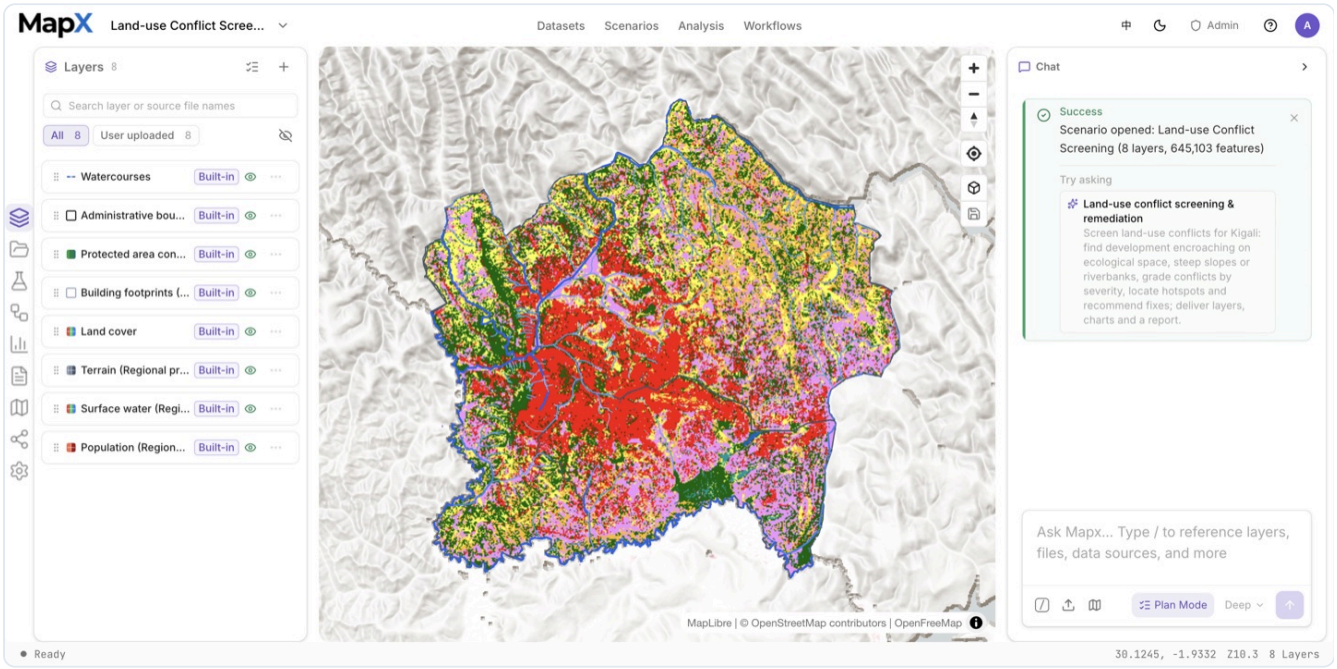
运行场景

下面的截图来自该场景的参考工作区。每一步都点名它用到的平台界面，你可以在自己的项目里照着走一遍。

> **建议提问**
>
> *「在基加利做一次用地冲突核查：识别建设中侵占生态空间、占用陡坡、临河过近等冲突，按严重程度分级并找出热点区域，提出整改与避让建议，交付冲突图层、图表与核查报告。」*

1. 打开场景

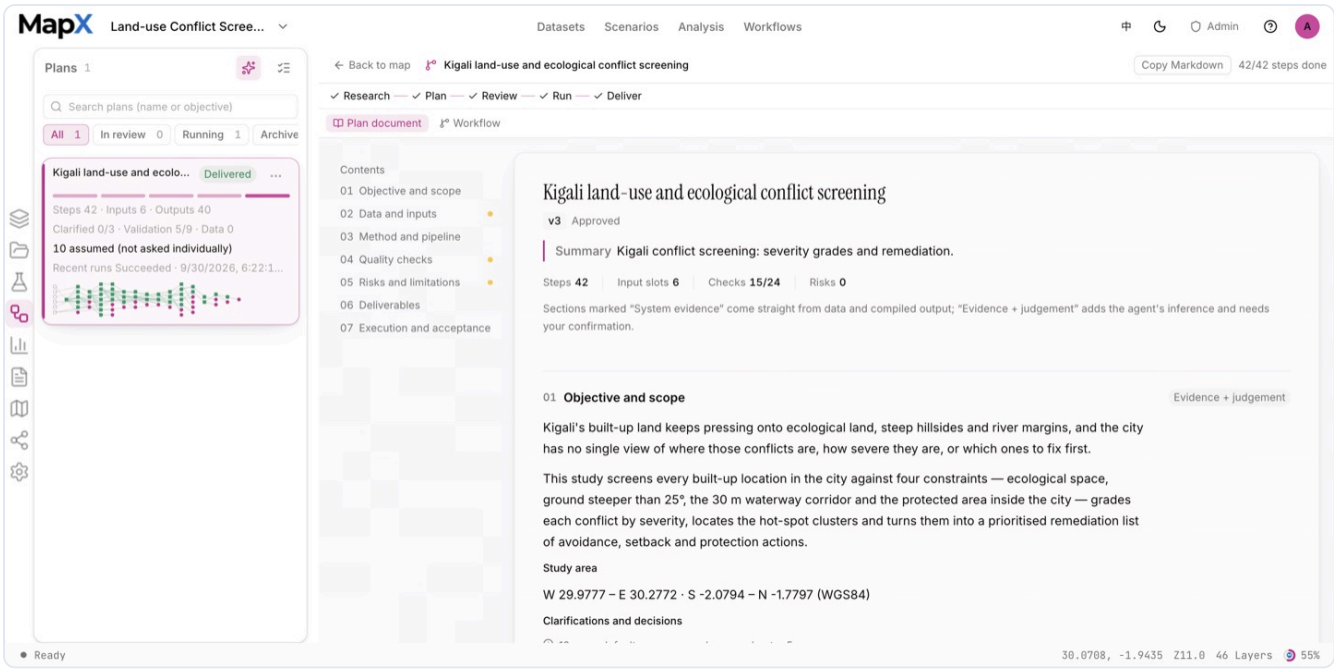
在顶部菜单打开**场景**，选中这张卡片，点**打开场景**。整包数据一次性导入：每个图层都带着默认样式、图例、来源与署名，相机自动飞到研究区。动手提问之前，可以先在**图层面板**里逐层开关，看清场景带了什么。



在新项目里打开基加利场景：整包图层导入完成，图层面板展开，对话面板显示导入成功与建议提问

2. 用建议提问，先看计划

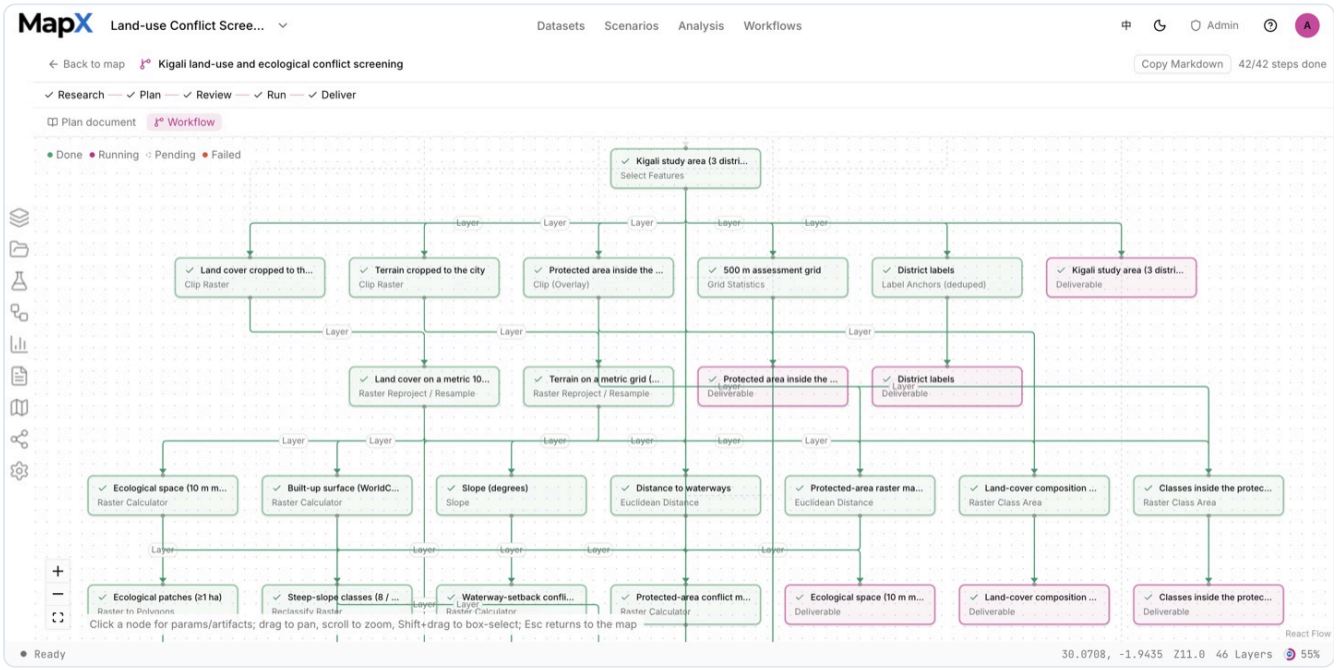
发送上方**建议提问**框里的问题，或改几个字再发。**计划模式**会把生态空间口径、开发面口径，以及「分类报告 + 去重并集」的规则记录成计划假设。



基加利的计划书视图：左侧计划列表展开，计划章节与决策记录完整可读

3. 批准计划，运行分析

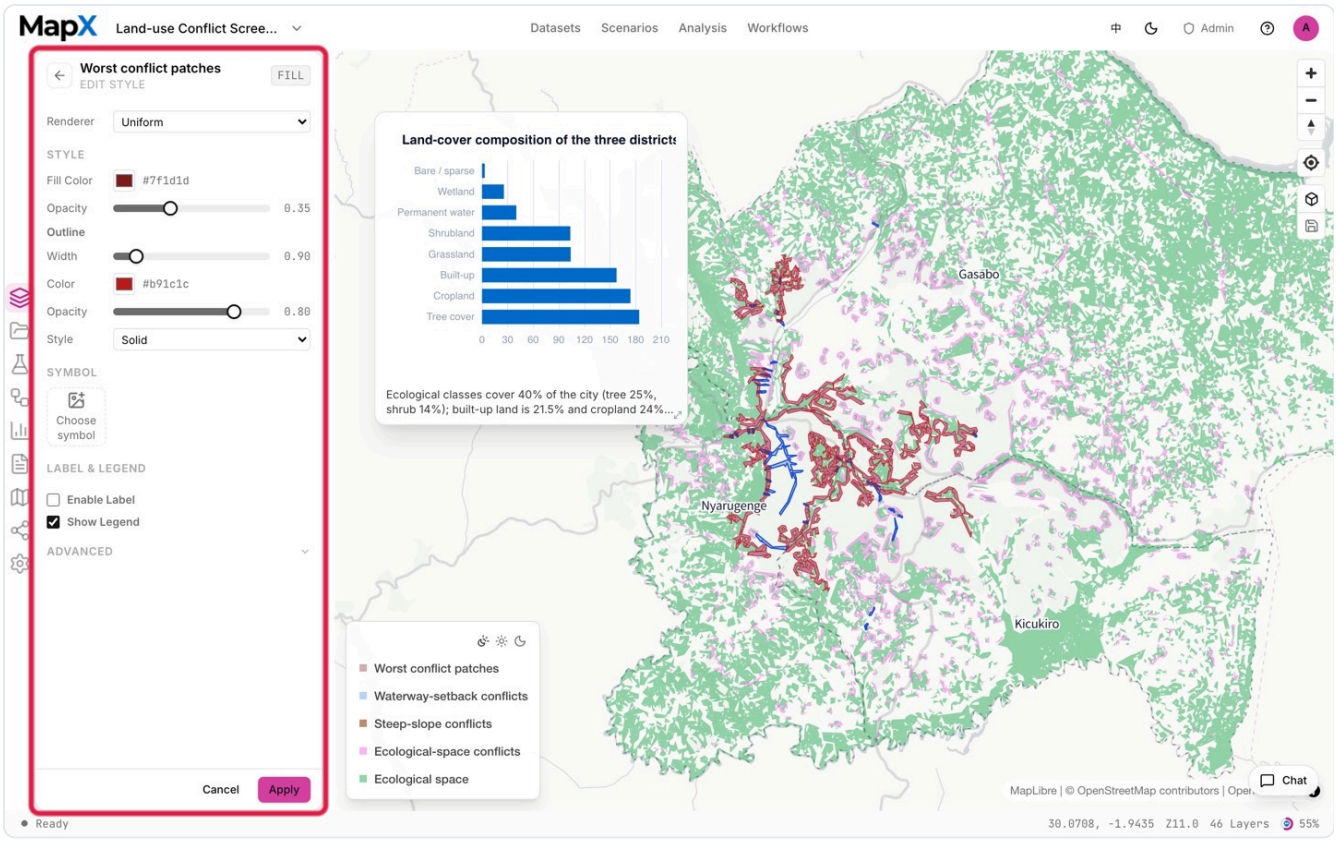
运行链用栅格代数与矢量化构建生态空间层，用欧氏距离生成 100 米邻接带与 30 米河道退让带，再叠加缓冲、坡度重分类与陡坡掩膜，最后在 500 米网格上汇总冲突面积与受影响人口。左侧**分析**面板保留每一次运行的算子、输入、参数与结果图层，中间的 workflow 图把整条链可视化。



基加利场景的分析视图：左侧分析面板列出每次算子运行，中间是可视化的 workflow 图

4. 在地图上精修样式

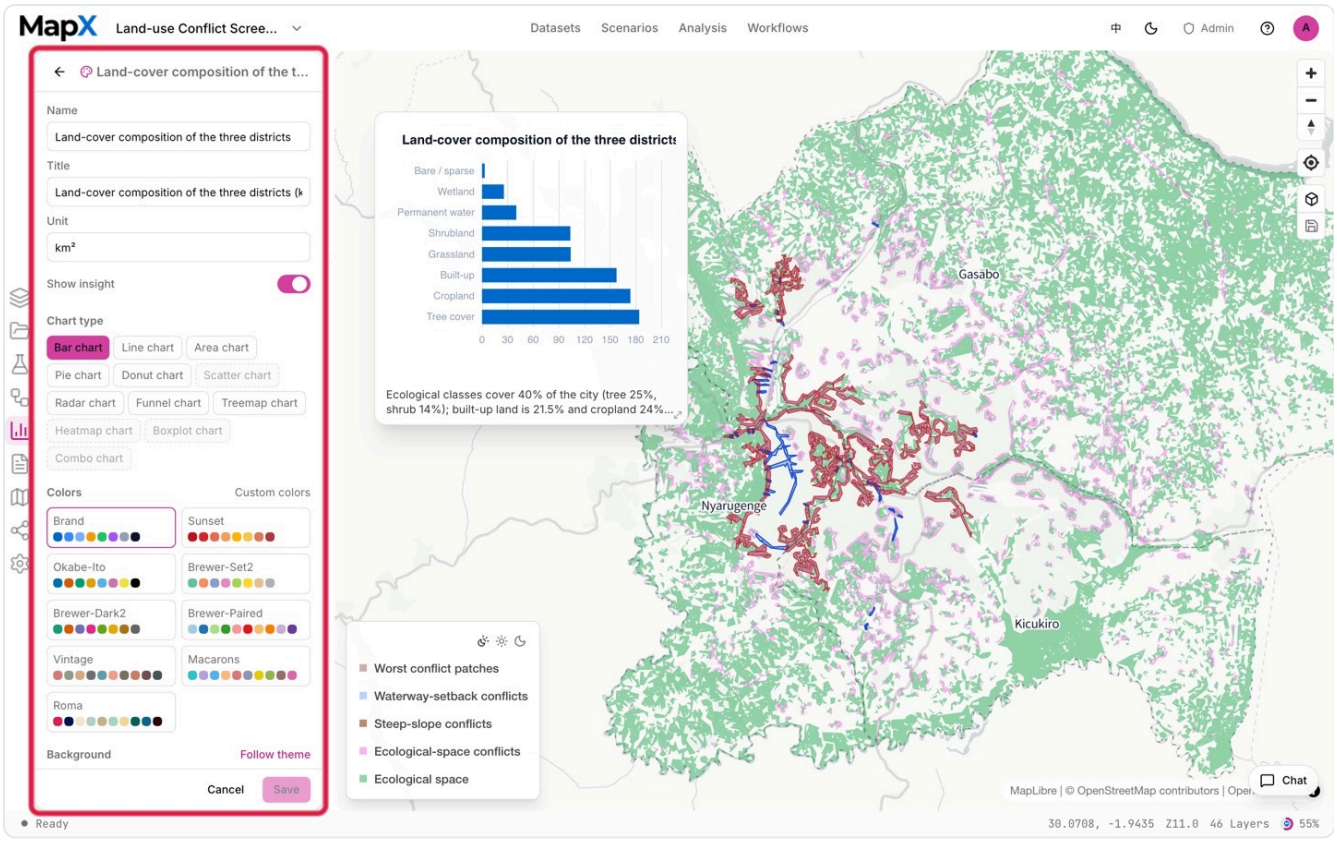
每类冲突各占一个色系，四层半透明叠加仍然清楚；最差斑块榜单用深红填充，名次标签来自锚点层，图例标题直接写出口径。



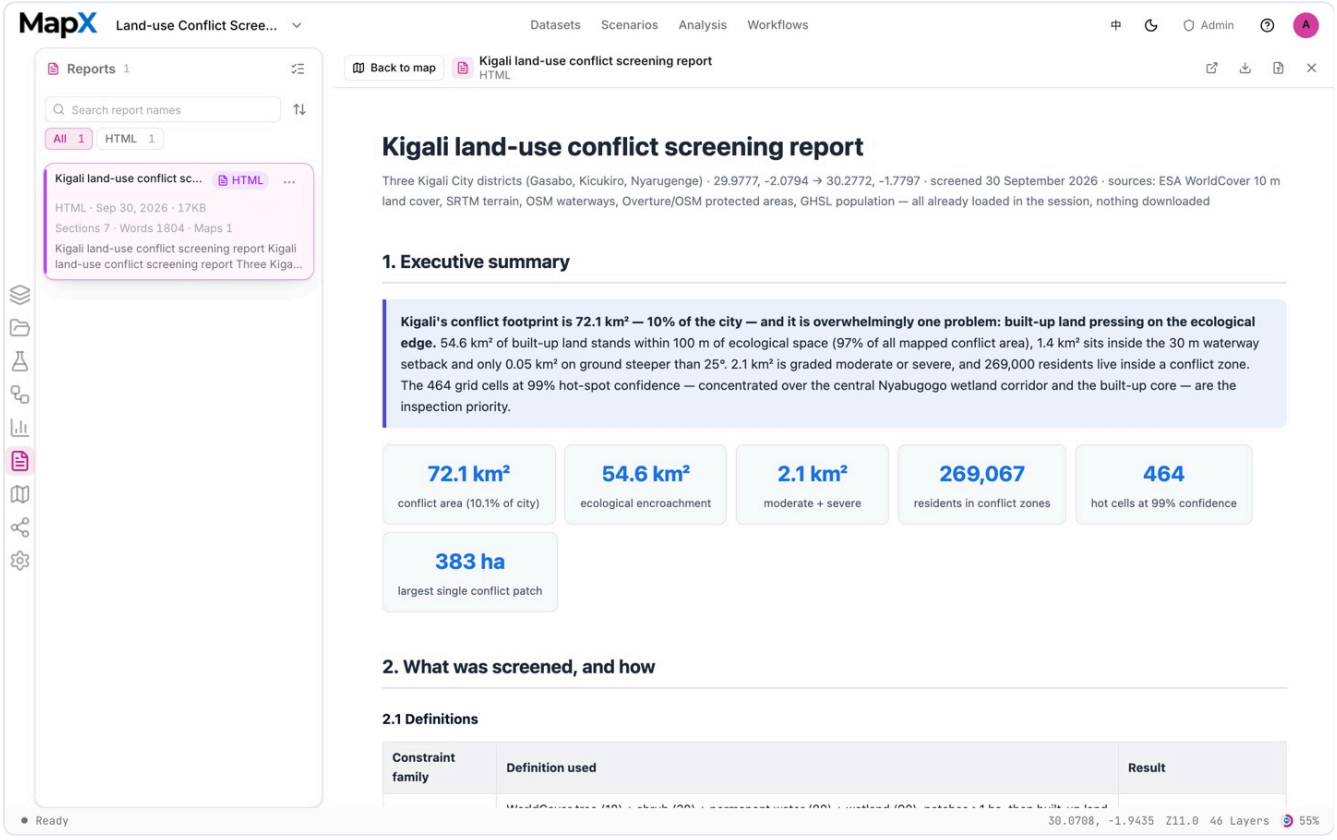
成果图层的样式编辑器：分段渲染的分级色彩与标注设置，红框标出图层编辑面板

5. 变成图表与报告

运行分别报告各类冲突面积与受影响人口，并单独给出并集；**图表** 与**报告** 引用这些定义，而不是一个笼统的风险分。



该场景的图表在图表编辑器里打开，红框标出图表编辑区



场景报告在报告画布中打开：执行摘要、图表与内嵌地图

示例产出

> **说明**
>
> 上面的截图来自一次示例运行（默认参数、随包数据版本），只用于展示交付物的形态，不代表你运行后的结果。

一次运行交付的是一套有名字、可复用的成果，而不是一张地图：

- **图层** —— 生态空间层、四类冲突图层（生态邻接、陡坡、河道退让、保护地）与最差斑块榜单，图例里直接写口径。
- **表格** —— 分类冲突面积与去重并集，以及每个评价格的受影响人口。
- **图表** —— 冲突面积与暴露人口汇总，可改样式、可直接进报告。
- **报告** —— 含定义、面积与整改建议的核查文档。

交付图层的命名会跟随运行语言，但这套交付物组合是稳定的，可以直接用来规划一次成果交接。

在 **app.mapxagent.com** 的场景目录打开「用地冲突与生态约束核查」，用建议提问直接开始你的研究。

APPENDIX A

附录 A：场景速览

场景	研究区	图层	主要方法	核心交付
1 15 分钟生活圈覆盖	雅加达	7	步行服务区、缺口人口、2SFCA	三类缺口图层、街区综合表、榜单与热力图
2 开发适宜性基础评价	内罗毕	8	硬约束筛选、加权叠加、承载规模估算	适宜性分级、开发管控分区、图表与报告
3 资源环境承载能力评价	雅加达	6	模糊隶属度、短板合成、承压四象限	承载能力分级、超载格网、图表与报告
4 公共服务设施选址	达累斯萨拉姆	7	覆盖诊断、候选筛选、MCLP 与 k-中值对照	推荐点位、边际覆盖曲线、均衡核查表
5 城市增长与建成区扩张	河内	7	分期扩张指标、景观扩张指数、重心与椭圆	扩张形态图层、分期指标表、四象限格网
6 用地冲突与生态约束核查	基加利	8	冲突识别、分级排序、整改建议	四类冲突图层、最差斑块榜单、暴露人口格网

附录 B：上手清单

- 打开**场景**目录，选中与你的研究问题匹配的卡片。
- 点**打开场景**：整包图层按默认样式导入项目，无需上传或配置。
- 发送场景自带的**建议提问**（每章「运行场景」开头的建议提问框可直接复制）。
- 在**计划模式**里确认口径、批准计划书，然后开始执行。
- 运行完成后导出**报告**、调整**图表**或分享地图，并继续追问以调整范围与阈值。

附录 C：数据与许可

场景由内置数据目录组装而成，每层都有来源、许可与署名。地表覆盖、人口、建成区、保护地与路网等产品各有自己的更新周期与分辨率，跨源分析时要注明年份与尺度；场景输出是分析成果，不替代法定规划。

MapX

从数据到决策

MapX 把空间数据、确定性分析与 AI 协作放进同一个工作区。

扫码打开 MapX
app.mapxagent.com